Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne wykład 2

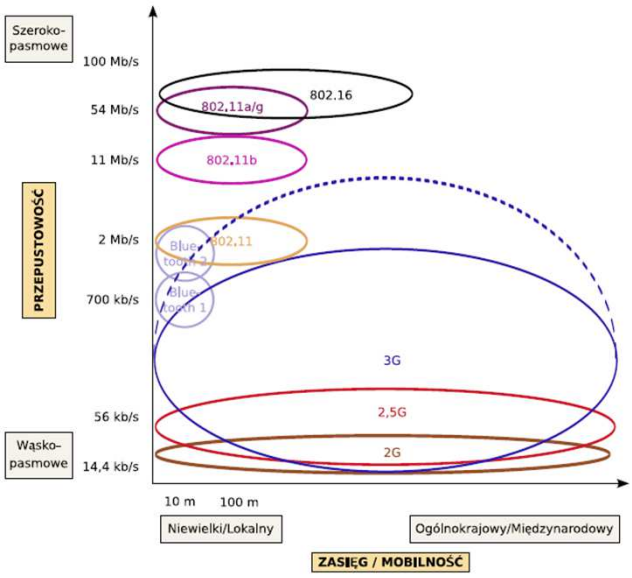
dr hab. inż. Piotr Remlein

piotr.remlein@put.poznan.pl

Sieci bezprzewodowe kategorie

Ze względu na zasięg oraz dostępność usług związanych z transmisją danych sieci bezprzewodowe można podzielić na następujące kategorie:

1. bezprzewodowe sieci łączenia systemów:
   WDAN (ang. *Wireless Desk Area Networks*),
   WPAN (ang. *Wireless Personal Area Networks*);
2. bezprzewodowe sieci lokalne:
   WLAN (ang. *Wireless Local Area Networks*);
3. bezprzewodowe sieci rozległe:
   WMAN (ang. *Wireless Metropolitan Area Networks*),
   WWAN (ang. *Wireless Wide Area Networks*).



	PAN	LAN	MAN	WAN
Przykładowe standardy:	802.15.1 Bluetooth	802.11*	802.11* 802.16	GSM GPRS
Przepustowość:	~ 1÷ 2 Mb/s	~ 11÷ 54 Mb/s	~ 11÷ 100 Mb/s	< 2[1] Mb/s
Zasięg:	Niewielki	Lokalny	Średni	Rozległy

[1] **HSDPA** (ang. *High Speed Downlink Packet Access*): ~ 7.2 Mb/s downlink, ~ 384 Kb/s uplink.

Zalety sieci WLAN

Ze względu na specyfikę wykorzystywanego kanału, sieci bezprzewodowe wykazują wiele zalet w porównaniu do sieci przewodowych, m.in.:

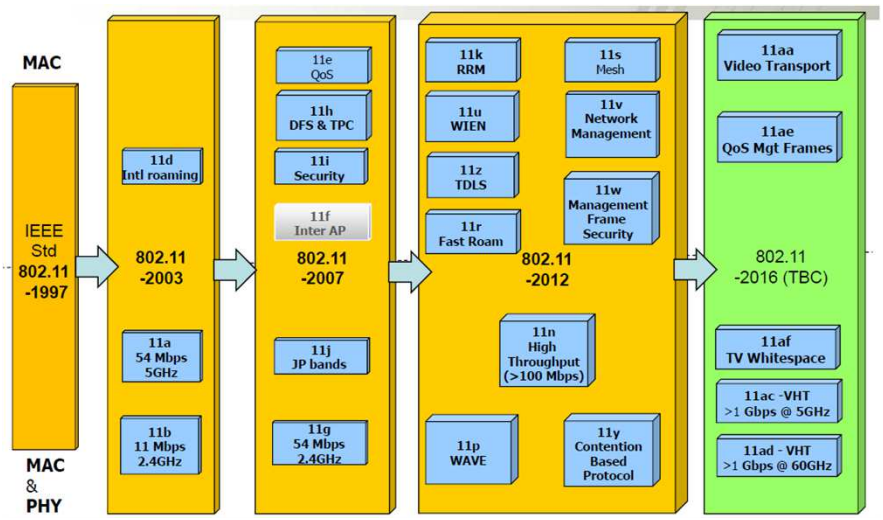
- nie wymagają infrastruktury kablowej;
- są prostsze w instalacji i rozbudowie;
- mogą wspierać mobilność użytkowników;
- są relatywnie szybkie w odniesieniu do standardowych wymagań;
- mogą stanowić jedyną alternatywę, w miejscach, gdzie realizacja okablowania jest nie możliwa lub utrudniona;
- mogą umożliwiać realizację sieci *ad-hoc*.

Wady sieci WLAN

Ta sama specyfika stosowanego kanału może powodować także niekorzystne konsekwencje, m.in.:

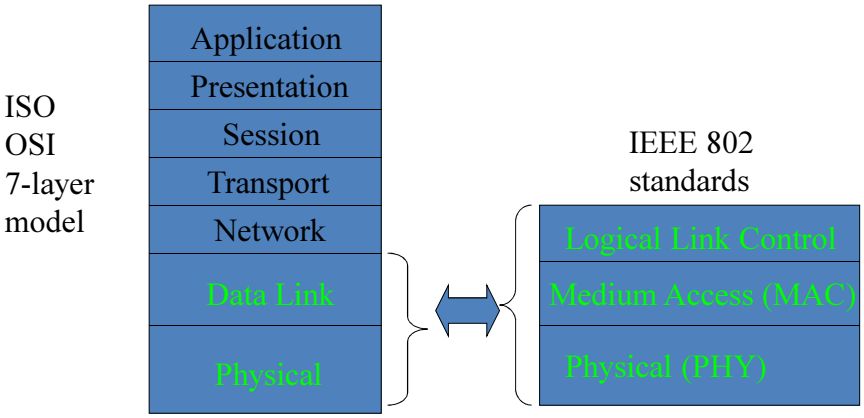
- koszt szerokości pasma – ta sama szerokość pasma w przypadku sieci bezprzewodowych jest nadal droższa niż w przypadku sieci przewodowych;
- dostępna szerokość pasma w sieciach bezprzewodowych jest często mniejsza (pomimo wyższych kosztów) niż w sieciach przewodowych;
- prędkość transmisji może zależeć od odległości pomiędzy komunikującymi się węzłami;
- sieci bezprzewodowe są bardziej podatne na zakłócenia;
- sieci bezprzewodowe wymagają dodatkowych zabezpieczeń, co może dodatkowo zmniejszać prędkość transmisji.

Standardy 802.11



Rodzina standardów 802.x

- Architektura protokołów



8

- A - 20 MHz BW, 5GHz
- B - 20 MHz BW, 2.4 GHz
- G - 20 & 40 MHz BW, 2.4 GHz
- N - 20 & 40 MHz BW, 2.4 & 5GHz

- AC – 20 to 160 MHz BW, 5GHz
- AD – 2 GHz BW, 60 GHz
- AF – TV White Space Spectrum
- AH – Unlicensed spectrum below 1 GHz

Standardy 802.11

- **IEEE 802.11-1997: The WLAN standard was originally 1 Mbit/s and 2 Mbit/s, 2.4 GHz RF and infrared (IR) standard (1997), all the others listed below are Amendments to this standard, and Recommended Practices 802.11F, 802.11T.**
- IEEE 802.11a: 54 Mbit/s, 5 GHz standard (1999, shipping products in 2001)
- IEEE 802.11b: Enhancements to 802.11 to support 5.5 Mbit/s and 11 Mbit/s (1999)
- IEEE 802.11c: Bridge operation procedures; included in the IEEE 802.1D standard (2001)
- IEEE 802.11d: International (country-to-country) roaming extensions (2001)
- IEEE 802.11e: Enhancements: QoS, including packet bursting (2005)
- IEEE 802.11F: Inter-Access Point Protocol (2003) Withdrawn February 2006
- IEEE 802.11g: 54 Mbit/s, 2.4 GHz standard (backwards compatible with b) (2003)
- IEEE 802.11h: Spectrum Managed 802.11a (5 GHz) for European compatibility (2004)
- IEEE 802.11i: Enhanced security (2004)

Standardy 802.11

- **IEEE 802.11-2007: A new release of the standard that includes amendments a, b, d, e, g, h, i, and j. (July 2007)**
- IEEE 802.11k: Radio resource measurement enhancements (2008)
- IEEE 802.11n: Higher-throughput improvements using MIMO (multiple-input, multiple-output antennas) (September 2009)
- IEEE 802.11p: WAVE—Wireless Access for the Vehicular Environment (such as ambulances and passenger cars) (July 2010)
- IEEE 802.11r: Fast BSS transition (FT) (2008)
- IEEE 802.11s: Mesh Networking, Extended Service Set (ESS) (July 2011)
- IEEE 802.11T: Wireless Performance Prediction (WPP)—test methods and metrics
- IEEE 802.11u: Improvements related to HotSpots and 3rd-party authorization of clients, e.g., cellular network offload (February 2011)
- IEEE 802.11v: Wireless network management (February 2011)
- IEEE 802.11w: Protected Management Frames (September 2009)
- IEEE 802.11y: 3650–3700 MHz Operation in the U.S. (2008)
- IEEE 802.11z: Extensions to Direct Link Setup (DLS) (September 2010)

Standardy 802.11

- IEEE 802.11aa: Robust streaming of Audio Video Transport Streams (June 2012)
- IEEE 802.11ac: Very High Throughput <6 GHz; (December 2013)
- IEEE 802.11ad: Very High Throughput 60 GHz (December 2012)
- IEEE 802.11ae: Prioritization of Management Frames (March 2012)
- IEEE 802.11af: TV Whitespace (February 2014)

In process

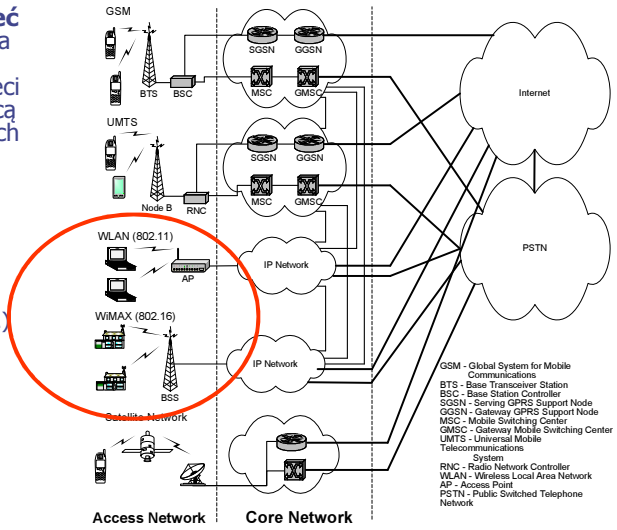
- IEEE 802.11mc: Roll-up of 802.11-2012 + aa, ac, ad, ae & af to be published as 802.11-2016 (~ 2016)
- IEEE 802.11ah: Sub 1 GHz license exempt operation (e.g., sensor network, smart metering) (~ March 2016)
- IEEE 802.11ai: Fast Initial Link Setup (~ November 2015)
- IEEE 802.11aj: China Millimeter Wave (~ June 2016)
- IEEE 802.11ak: General Link (~ May 2016)
- IEEE 802.11aq: Pre-association Discovery (~ July 2016)
- IEEE 802.11ax: High Efficiency WLAN (~ May 2018)
- IEEE 802.11ay: Next Generation 60 GHz (~ December 2017)
- IEEE 802.11az: Next Generation Positioning (NGP) (~ March 2020)

15

Rok	Standard IEEE	Nominalna przepustowość	Częstotliwości	Podstawowe ulepszenia wprowadzone w stosunku do poprzedniej wersji
1997	802.11	1-2 Mb/s	2,4 GHz	Pierwsze wersje sieci bezprzewodowych pracowały przy częstotliwości 900 MHz
1999	802.11b	11 Mb/s	2,4 GHz	Ok. 5-krotny wzrost przepustowości
1999	802.11a	54 Mb/s	5 GHz	Pierwsza wersja sieci wykorzystująca częstotliwość 5 GHz, która pozwoliła znów na 5-krotne zwiększenie przepustowości
2003	802.11g	54 Mb/s	2,4 GHz	5-krotny wzrost wydajności w sieciach wykorzystujących częstotliwość 2,4 GHz
2009	802.11n	300-600 Mb/s	2,4, 5 GHz	Ponad 6-krotnie większa przepustowość i wprowadzenie nowych technologii jak MIMO/OFDM i szerokości kanałów rozszerzonych do 40 MHz
2012	802.11ad	7 Gb/s	60 GHz	Pierwszy standard wykorzystujący częstotliwość 60 GHz
2013	802.11ac (Wave 1)	433-1270 Mb/s	5 GHz	Rozszerzenie szerokości kanałów do 80 MHz
2013	802.11ac (Wave 2)	2167 Mb/s	5 GHz	Rozszerzenie szerokości kanałów do 160 MHz i wprowadzenie technologii MU-MIMO
2019	802.11ay	20 do 100 GB/s	45-60 GHz	Nowa, ulepszona wersja standardu 802.11ad
2019	802.11ax	10 Gb/s	2,4, 5 GHz	Dwu-kierunkowa obsługa technologii MU-MIMO

Bezprzewodowe sieci dostępowe (1)

- **Bezprzewodowa sieć dostępowa** umożliwia podłączenie terminali (użytkowników) do sieci szkieletowej za pomocą łączy bezprzewodowych
- Techniki dostępu bezprzewodowego:
  - GSM
  - UMTS
  - WLAN
  - WPAN (Bluetooth, …)
  - LP WAN (LoRa)
  - WiMAX
  - LTE
  - Satelite
  - 5G
  - …



14

Bezprzewodowe sieci dostępowe (2)

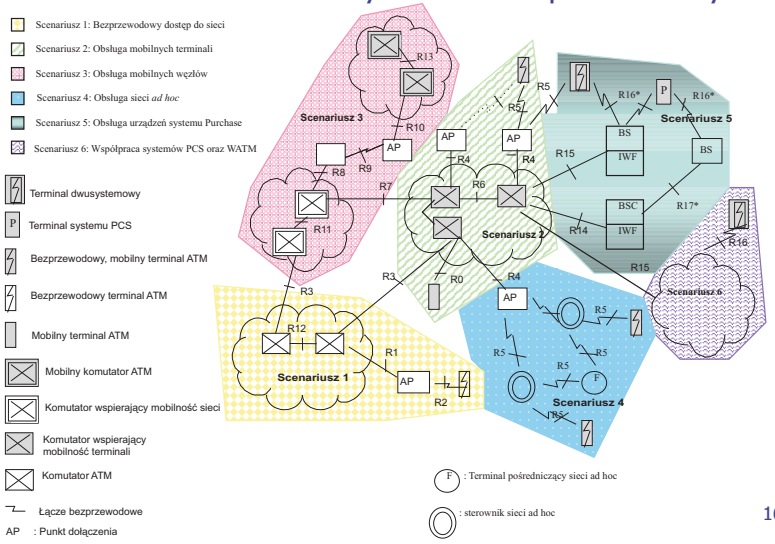
- **Mobilność, przenośność, stacjonarność,**
  określa zdolność terminala do zmiany punktu dołączenia do sieci
  - brak zdolności zmiany punktu dołączenia (stacjonarność - fixed)
  - zmiany możliwe tylko pomiędzy połączeniami (przenośność - nomadic, portable)
  - zmiany możliwe w trakcie trwania połączenia (mobilność)

Mobile	Point of attachment to infrastructure changes over time (connections are broken while point of attachment changes)	Point of attachment to infrastructure changes over time (connections are maintained while point of attachment changes)
Fixed	Fixed point of attachment to wired, fixed infrastructure	Wireless access to the fixed infrastructure without any mobility support.
	Wired	**Wireless**

15

Bezprzewodowe sieci dostępowe (3)

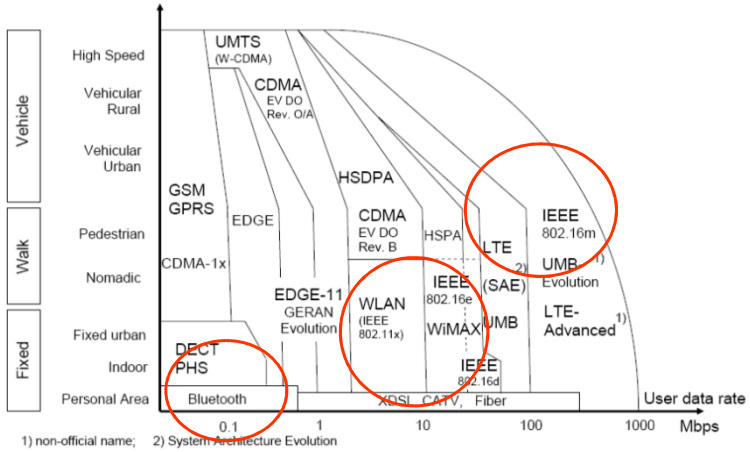
- Scenariusze odniesienia systemów bezprzewodowych



16

Bezprzewodowe sieci dostępowe (4)

- Ewolucja bezprzewodowych systemów dostępowych

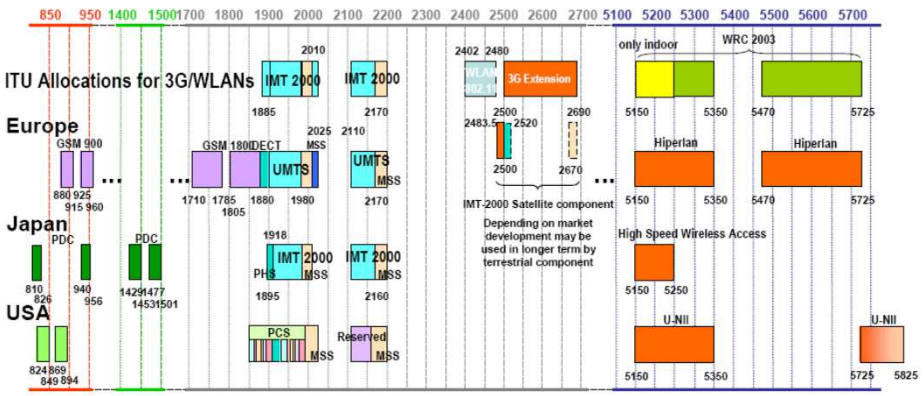


Source: Takagi/Walke: Spectrum Requirements Planning in Wireless Communications, J. Wiley 2008

17

Bezprzewodowe sieci dostępowe (5)

- Mapa częstotliwości



18

Bezprzewodowe sieci dostępowe (6)

- Łącza bezprzewodowe vs. przewodowe
  - Rodzaje łączy bezprzewodowych: radiowe, optyczne (w tym podczerwień), infra- lub ultra-dzwięki
- Cechy łączy radiowych:
  - wspólne medium transmisyjne (transmisja rozsiewcza)
  - wielodrogowość
  - zakłócenia/ interferencje
  - zmienne warunki propagacyjne
  - wiele stanów łącza

19

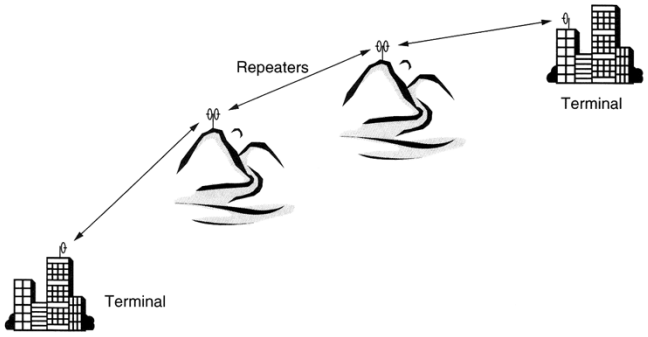
Bezprzewodowe sieci dostępowe (7)

- Metody dostępu
  - FDMA (Frequency Division Multiple Access)
  - TDMA (Time Division Multiple Access)
  - CDMA (Code Division Multiple Access)
- Metody zapewnienia dwukierunkowej transmisji
  - FDD (Frequency Division Duplexing)
  - TDD (Time Division Duplexing)
- Protokoły dostępu
  - Systemy rezerwacją zasobów (statyczna lub dynamiczna rezerwacja, przepytywanie)
  - Systemy z rywalizacją o zasoby (Aloha, CSMA/CA, ...)

20

Topologia bezprzewodowych sieci dostępowych (1)

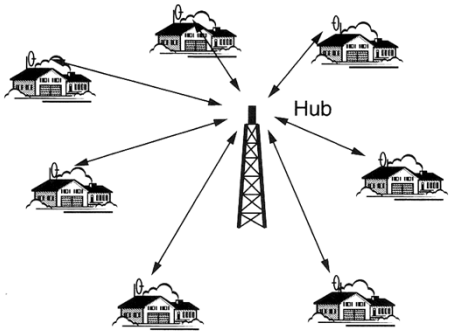
- Sieci „punkt-punkt”, ang. point-to-point (p2p)

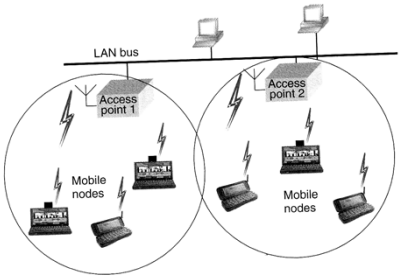


21

Topologia bezprzewodowych sieci dostępowych (2)

- Sieci „punkt-wiele-punktów”, ang. point-to-multipoint (p2m)

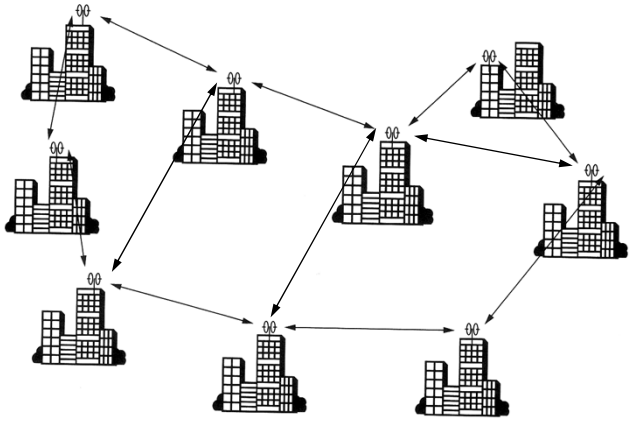




22

Topologia bezprzewodowych sieci dostępowych (3)

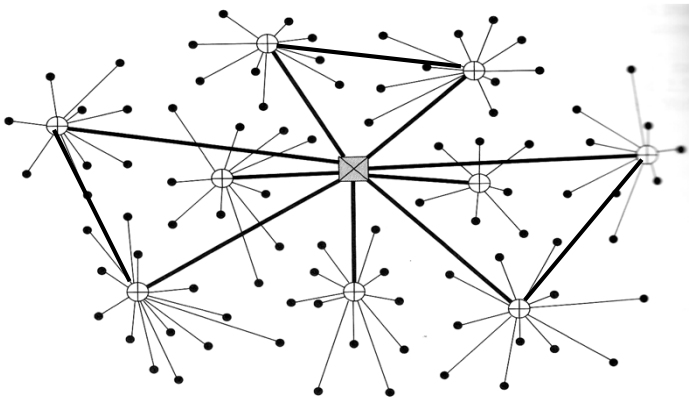
- Sieci „krata” ang. mesh



23

Topologia bezprzewodowych sieci dostępowych (4)

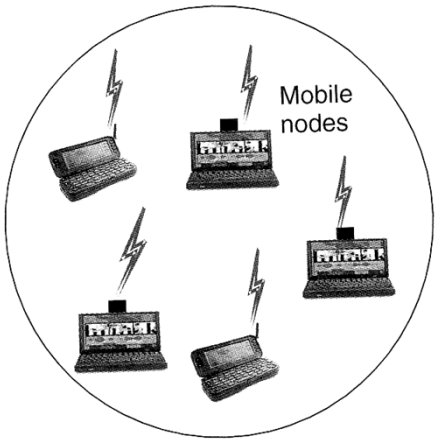
- Sieci z węzłami pośredniczącymi (przekaźnikami) ang. relay



24

Topologia bezprzewodowych sieci dostępowych (5)

- Sieci „ad hoc”



25

Ewolucja Bezprzewodowych Sieci Dostępowych (1)

- ALOHA, slotted ALOHA
- HIPERLAN (WLAN 802.11)
- HIPERLAN2 (Wirelss ATM)
- WLL(Wireless Local Loop), LMDS (*Local Multipoint Distribution Services*)
- WIMAX 802.16 (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
- LTE (Long Term Evolution)
- 5G

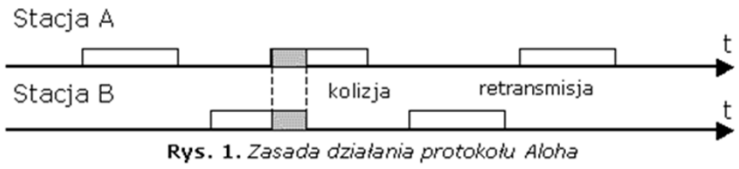
26

ALOHA

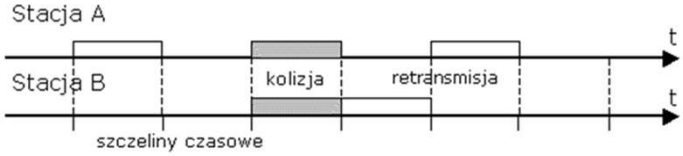
- Częstotliwość: 413.475 MHz
- Przepływność: 9600 bps
- Metoda dostępu: dostęp losowy ALOHA
- Topologia: p2m
- Opracowano: 1970

27

Protokoły Aloha



Rys. 1. *Zasada działania protokołu Aloha*



Rys. 2. *Zasada działania protokołu s-Aloha*

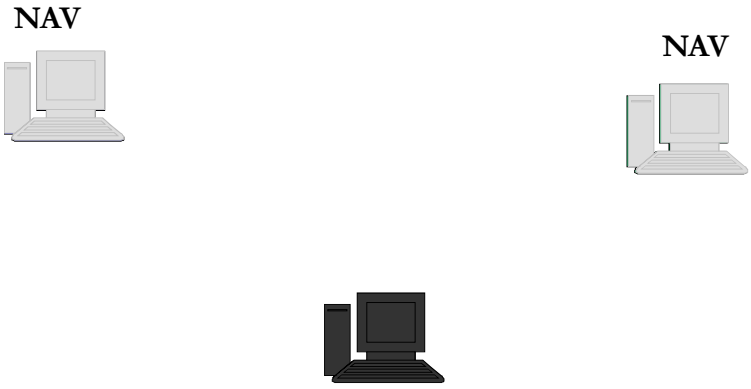
¶

CSMA/CA (1)

- W metodzie CSMA/CA (ang. CSMA Collision Avoidance) stacje **nie potrafią jednocześnie** nadawać i nasłuchiwać
- Metoda stosowana w sieciach **radiowych** np. IEEE 802.11
- Jednoadresowe ramki musza być **potwierdzane**
- Specjalne ramki sterujące **RTS** (ang. Request To Send) oraz **CTS** (ang. Clear To Send) pozwalają na wstępną rezerwację medium i
- Mechanizm RTS i CTS umożliwia rozwiązanie problemu **ukrytego węzła**

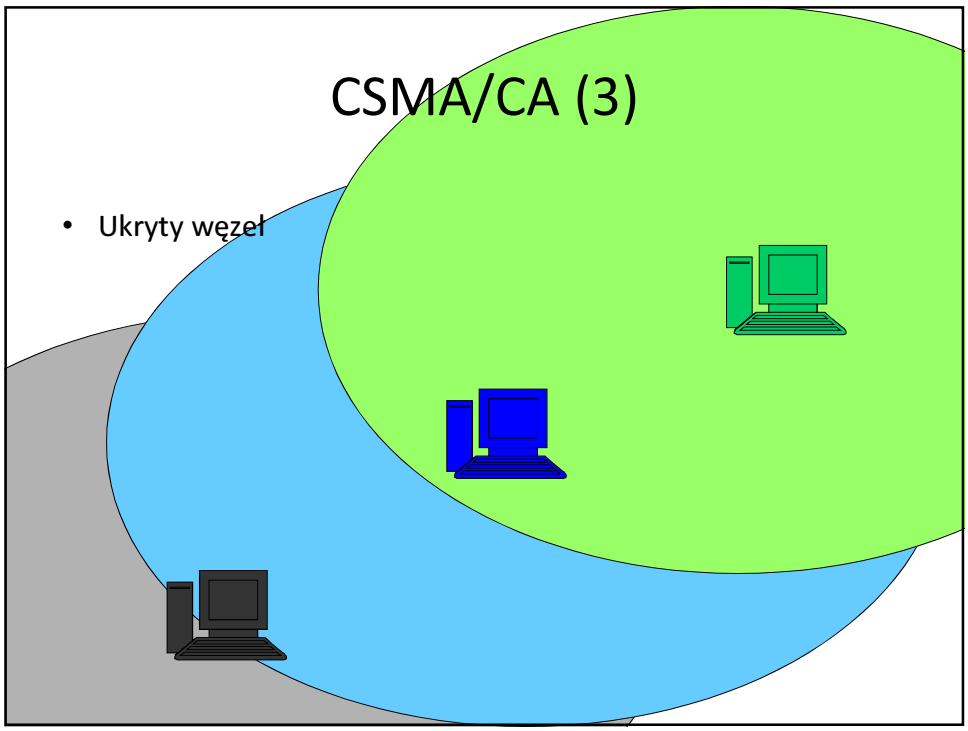
CSMA/CA (2)

- Mechanizm RTS/CTS



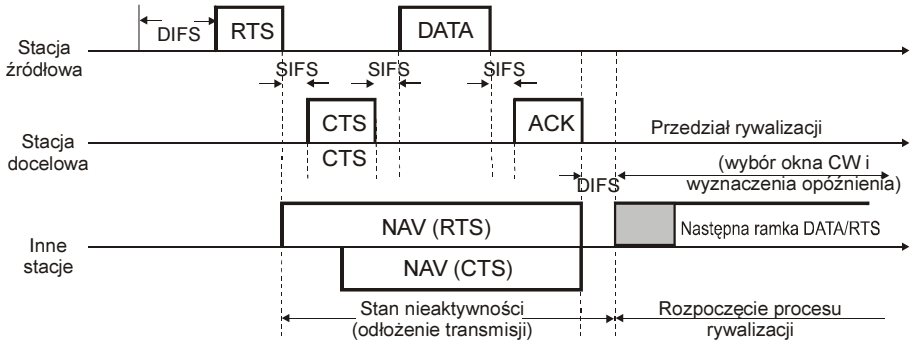
CSMA/CA (3)

- Ukryty węzeł



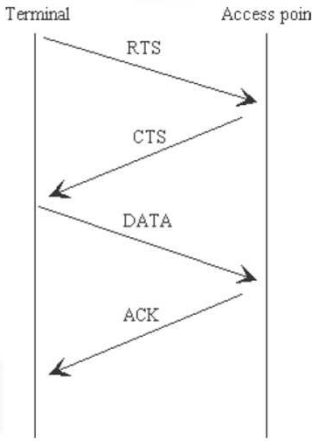
CSMA/CA (4)

- Metoda CSMA/CA stosująca ramki RTS/CTS



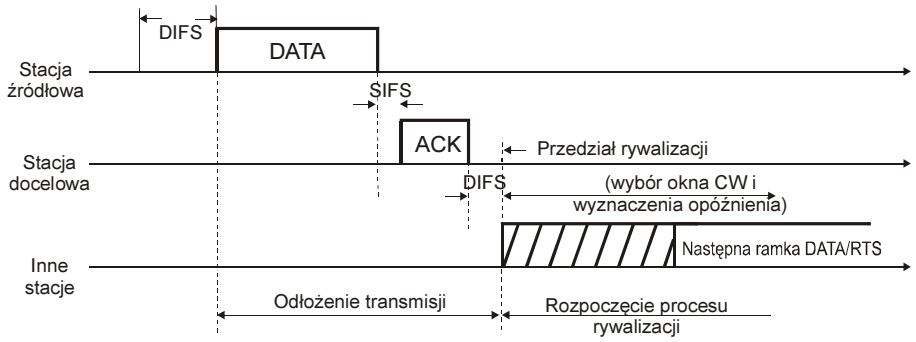
CSMA/CA (5)

- Transmisja half-duplex
- Brak informacji o kolizjach
- Protokół CSMA/CA
  - Komunikaty RTS/CTS
  - Komunikaty DATA/ACK



CSMA/CA (6)

- Metoda CSMA/CA bez ramek RTS/CTS



HIPERLAN (802.11)

- Częstotliwość: 2.4 GHz lub 5 GHz (pasmo IMS – nie wymaga licencji)
- Przepływność: 1,2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 lub 54, 144, 288, 2000, 6900 Mbps (w zależności od warstwy fizycznej)
- Metoda dostępu: CSMA/CA (ang. Carrier Sense Multiple Access), polling, TDD
- Topologia: p2m lub ad hoc
- Opracowano: 1997

35

HIPERLAN2 (Wirelss ATM)

- Częstotliwość: 60 Ghz
- Przepływność: 25, 50, 150 Mbps
- Metoda dostępu: dynamiczna rezerwacja +TDMA
- Topologia: p2m
- Opracowano: 1999

36

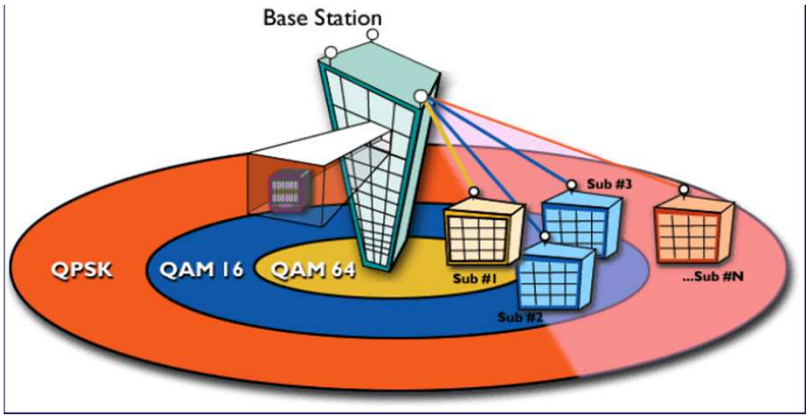
WLL, LMDS

- WLL(Wireless Local Loop), LMDS (*Local Multipoint Distribution Services*)
- Częstotliwość: 3.5 GHz
- Przepływność: 64kbps – 8 Mbps
- Metoda dostępu: statyczna rezerwacja
- Topologia: p2m
- Opracowano: 1995 – 2000 (rozwiązania firmowe, brak standardu)

37

WiMAX

- WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access – standard IEEE 802.16



38

LTE



- LTE (Long Term Evolution)
- Częstotliwość: wiele pasm 0.704 – 3.8 GHz
- Przepływność:
  - „w dół" – do 3 Gb/s
  - „w górę" – do 1.5 Gb/s
- Metoda dostępu: OFDMA + dynamiczna rezerwacja + MIMO
- Topologia: p2m
- Opracowano:
  - 2008.12 – pierwsza specyfikacja 3GPP (Release 8)
  - 2011.02 – pierwsze smartfony LTE
  - …

LoRa (1)

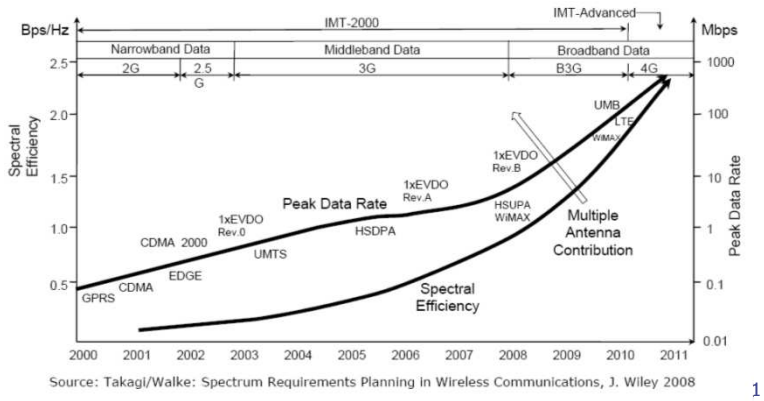


- Low–Power Wide-Area Networks (LPWAN)
- Cel:
  - Komunikacja z urządzeniami IoT
  - Małe przepływności, duży zasięg
- Pasmo częstotliwości:
  - 433 MHz i 868 MHz (Europa) i 915 MHz (USA)
- przepływności:
  - 0.3 – 50 kbps
- Zasięg:
  - < 1 - 2 km, max up to 15km (idealne warunki propagacyjne)

40

Bezprzewodowe sieci dostępowe (9)

- Ewolucja efektywności transmisji
  - Shannon limit: $C = Bw * \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) bps$



Source: Takagi/Walke: Spectrum Requirements Planning in Wireless Communications, J. Wiley 2008

1

Komitety standaryzacyjne

- IEEE 802.15 Working Group for WPAN
  Internet: http://ieee802.org/15/
- IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks - The Working Group for WLAN Standards
  Internet http://ieee802.org/11/
- The IEEE 802.16 Working Group on Broadband Wireless Access Standards
  Internet: http://ieee802.org/16/

Standardami Wi-Fi w IEEE zajmuje się tzw. grupa robocza (**Work Group**) 802.11. W jej ramach powoływane są mniejsze zespoły analizujące możliwości techniczne i zapotrzebowanie rynkowe na nowe standardy tzw. **Study Group** (grupa badawcza). Jeśli opinia zaprezentowana przez Study Group jest pozytywna to powoływana jest grupa zadaniowa (**Task Group**) przygotowująca nowy standard. W przypadku, gdy jakaś grupa członków IEEE jest zainteresowana wprowadzeniem nowej specyfikacji czasami powoływany jest zespół **TIG (Topic Interest Group),** który przygotowuje uzasadnienie dla powołania nowej grupy badawczej.

Type	Group	Description
WG	WG11	The IEEE 802.11 Working Group
SC	AANI	Advanced Access Networking Interface (AANI)
SC	ARC	Architecture
SC	PAR	PAR review
SC	WNG	Wireless Next Generation
802 SC	JTC1	ISO/IEC JTC1/SC6
TG	AJ	China Milli-Meter Wave (CMMW)
TG	AQ	Pre-association Discovery (PAD)
TG	AK	General Link (GLK)
TG	AX	High Efficiency Wireless LAN (HEW)
TG	AY	Next Generation 60 GHz (NG60)
TG	AZ	Next Generation Positioning (NGP)
TG	BA	Wake-up Radio
TIG	LC	Light Communication TIG

Bluetooth Consortium (m.in.: Ericsson, IBM, Intel, Motorola, Nokia, Toshiba, 3Com, Lucent Technologies, Microsoft, Motorola), działa od 1998 r.
Internet: http://www.bluetooth.com/
The Bluetooth Special Interest Group (SIG)

Wi-Fi Alliance (m.in.: Dell, Intel, Motorola, Sony, Cisco, Sagem, AT&T, Panasonic, D-Link), działa od 1999 r.
Certyfikat *Wireless-Fidelity*
Internet: http://www.wi-fi.org/

The WiMAX Forum (m.in.: AT&T, Intel, Motorola, Samsung, Fujitsu, British Telecom), działa od 2001 r.
Certyfikat *WiMAX Forum Certified*
Internet: http://www.wimaxforum.org/

802.11ah

Opublikowany w maju 2017 roku standard 802.11ah jest specyfikacją sieci Wi-Fi o przepustowości do 347 Mb/s działających w paśmie poniżej 1 GHz (najczęściej ok. 900 MHz). Wykorzystywana częstotliwość jest różna w różnych krajach i zależy od lokalnych regulacji.
Specyfikacja została opracowana przede wszystkim pod kątem zastosowań Wi-Fi w systemach IoT (internet rzeczy). W porównaniu do standardowych sieci wykorzystujących częstotliwości 2,4 lub 5 GHz, mniejsza częstotliwość umożliwia znaczne zwiększenie zasięgu, a oprócz tego 802.11ah zapewnia istotne zmniejszenie poboru mocy co jest ważne w takich aplikacjach.

802.11ad
Standard opublikowany już w grudniu 2012 roku. Pracuje przy wykorzystaniu częstotliwości 60 GHz i zapewnia przepustowość do 6,7 Gb/s. Znajduje tylko specjalistyczne zastosowania, bo ma bardzo krótki zasięg wynoszący zaledwie 3,3 m.

802.11ac
Obecnie jest to najnowszy, podstawowy standard sieci Wi-Fi, którego pierwsza wersja została opublikowana w 2013 roku, a druga, ulepszona w 2015 roku. Wersje te są często określane jako Wave 1 i Wave 2, choć nie są to nazwy oficjalne. 802.1ac wykorzystuje tylko jeden zakres częstotliwości 5 GHz, zapewnia praktyczną przepustowość do ok. 3,5 Gb/s. Jeśli chodzi o wsteczną zgodność to nie została ona zachowana. Specyfikacja 802.1ac nie przewiduje możliwości nawiązywania połączeń z urządzeniami wyposażonymi w interfejsy 802.11b/g/n pracujące z częstotliwością 2,4 GHz. Najczęściej nie powoduje to problemów, bo większość producentów oferuje obecnie produkty wyposażane w dwa układy radiowe obsługujące zarówno standard 802.1ac (5 GHz), jak i 802.11b/g/n (2,4/5 GHz).

802.11ak

Niektóre urządzenia przemysłowe lub domowe są wyposażone zarówno w interfejs bezprzewodowy Wi-Fi, jak i złącze kablowe Ethernet. Specyfikacja 802.11ak ma na celu ułatwienie transmisji między tymi sieciami, dopasowanie szybkości transmisji danych oraz standaryzację i ulepszenie mechanizmów związanych z bezpieczeństwem i kontrolą jakości usług. Wstępna wersja 802.11ak została opublikowana w listopadzie 2017 roku.

802.11ba

Standard określany też jako WUR (Wake-Up Radio), który ma zapewnić znaczne zmniejszenie poziomu energii wykorzystywanej przez urządzenia IoT (internet rzeczy), a w efekcie istotnie zwiększyć czas ich działania bez konieczności wymiany baterii lub doładowywania akumulatorów. Publikacja specyfikacji 802.11ba jest obecnie planowana na lipiec 2020 roku.

802.11az

Standard 802.11az określany jako NGP (Next Generation Positioning) ma na celu wprowadzenie mechanizmów pozwalających na bardziej niż dotąd precyzyjne określenie parametrów bezwzględnej i względnej lokalizacji urządzeń Wi-Fi. Najprawdopodobniej będzie to wymagało wprowadzenia modyfikacji w warstwach fizycznej i MAC. Obecnie działa grupa badawcza (Study Group) opracowująca założenia, które będą podstawą do przygotowania specyfikacji przez grupę roboczą, która nie została jeszcze utworzona. Oczekuje się, że publikacja standardu 802.11az może nastąpić w marcu 2021 roku.

802.11ay

802.11ay to standard znany również pod nazwą sieci Next Generation 60 GHz (nowej generacji sieć bezprzewodowa o częstotliwości 60 GHz). W porównaniu do istniejącego standardu 802.11ad ma zapewnić większą niezawodność, większy zasięg oraz 3-krotnie wyższą przepustowość wynoszącą przynajmniej 20 Gb/s. Specyfikacja ma zostać opublikowana we wrześniu-listopadzie 2019 roku.

802.11ax

Standard 802.11ax określany też jako High Efficiency WLAN (sieć bezprzewodowa o wysokiej efektywności) jest projektowany przy założeniu zapewnienia dużej przepustowości w środowiskach o wysokiej gęstości użytkowników (np. na stadionach lub w portach lotniczych). Ma on wykorzystywać częstotliwości zarówno 2,4, jak i 5 GHz, a bardziej efektywne wykorzystanie pasma radiowego ma pozwolić na przynajmniej 4-krotne zwiększenie praktycznej wydajności sieci Wi-Fi. Zgodnie z obecnymi planami publikacja specyfikacji 802.11ax jest przewidziana na lipiec 2019 roku.

Niektóre specjalizowane standardy opracowywane prze IEEE

802.11ah	Sieci wykorzystujące częstotliwości poniżej 1 GHz	Specyfikacja dedykowana dla użytkowników systemów IoT
802.11aq	Nowa funkcja pozwalająca na wykrycie dostępności usług i aplikacji jeszcze przed zalogowaniem się do systemu	Rozszerzenie funkcji sieci Wi-Fi
802.11az	Mechanizmy umożliwiające precyzyjną lokalizację urzędzeń w sieciach Wi-Fi	Rozszerzenie funkcji sieci Wi-Fi
802.11ba	Mechanizm umożliwiający usypienie i wznawianie pracy urządzeń w celu zaoszczędzienia energii	Specyfikacja dedykowana dla użytkowników systemów IoT
802.11p	Specjalizowany standard dopasowany do wymagań systemów kontroli w pojazdach.	DSRC (Dedicated Short Range Communications)

Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne wykład 3

dr hab. inż. Piotr Remlein
Katedra Radiokomunikacji
Politechnika Poznańska
piotr.remlein@put.poznan.pl

Podstawowe określenia

- **STA** (ang. *STAtions*) – bezprzewodowe stacje klienckie.
- **AP** (ang. *Access Points*) – punkty dostępowe sieci bezprzewodowej.
- **BSS** (ang. *Basic Service Set*) – sieć składająca sie co najmniej z dwóch urządzeń **AP** i **STA**.
- **IBSS** (ang. *Independent Basic Service Set*) – sieć *ad hoc* (nie zawiera **AP**).
- **ESS** (ang. *Extended Service Set*) – sieć co najmniej dwóch połączonych ze sobą – **międzykomórkowym systemem dystrybucji DS** (ang. *Distribution System*) – sieci **BSS** (wraz z połączeniem do przewodowej sieci LAN).

- **SSID** (ang. *Service Set IDentifier*) – identyfikator sieci bezprzewodowej, w postaci co najwyżej 32 znaków alfanumerycznych (**wielkość znaków ma znaczenie!** – ang. *case sensitive*). **SSID** jest zamieszczany w transmitowanych ramkach i wszystkie urządzenia, które się ze sobą komunikują muszą posiadać jednakowe identyfikator.
- **ESSID** (ang. *Extended Service Set IDentifier*) – identyfikator **SSID** dla sieci **ESS**.
- **IBSS ID** (ang. *Independent Basic Service Set IDentifier*) – identyfikator **SSID** dla sieci **IBSS** – *ad hoc*.

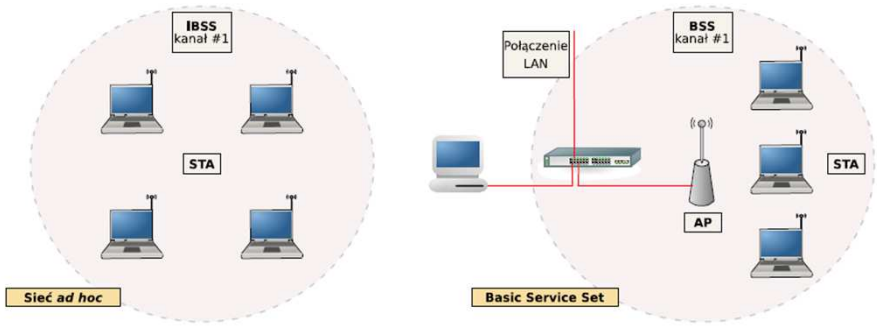
Topologie sieci WLAN

- Topologia sieci **IBSS**, *ad-hoc*.
- Topologia sieci **BSS**.
- Topologia sieci **ESS**.
- Topologia sieci z powielaniem **AP** (ang. *wireless repeater topology*).
- Topologia sieci z redundantnym **AP** (ang. *system redundancy topology*) oraz wyrównywanie obciążenia (ang. *load balancing*).
- Roaming w sieciach bezprzewodowych na warstwie 2 (ang. *WLAN roaming*).
- Połączenia mostowe (ang. *bridge connection*).
- Sieci wirtualne **VLAN** (ang. *Virtual Local Area Network*) w ramach sieci bezprzewodowych.

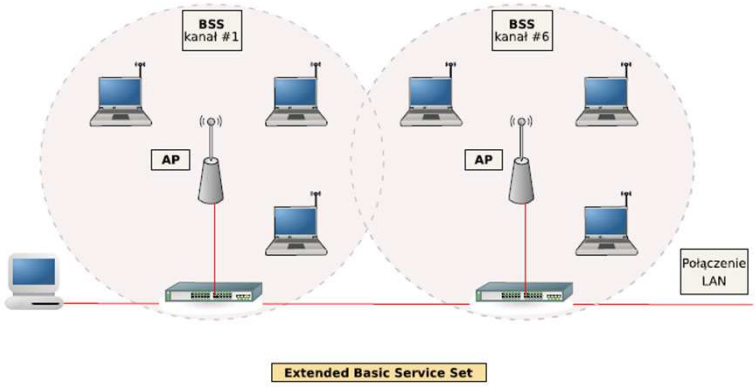
Sieci infrastrukturalne (1)

- Sieci infrastrukturalne to **wielokomórkowe** sieci bezprzewodowe, w których urządzenia znajdują się w różnych strefach nazywanych podstawowymi obszarami obsługi BSS (ang. Basic Service Set)
- W ramach jednego obszaru BSS urządzenia komunikują się za pomocą wydzielonych **punktów dostępu AP** (ang. Access Point) i **stałej infrastrukturze przewodowej** łączącej punkty dostępu
- Przewodowa infrastruktura sieciowa umożliwia znaczne **zwiększenie zasięgu** działania sieci bezprzewodowych
- Urządzenia mogą przemieszczać się dzięki **przekazywaniu (ang. roaming)**

Topologie sieci

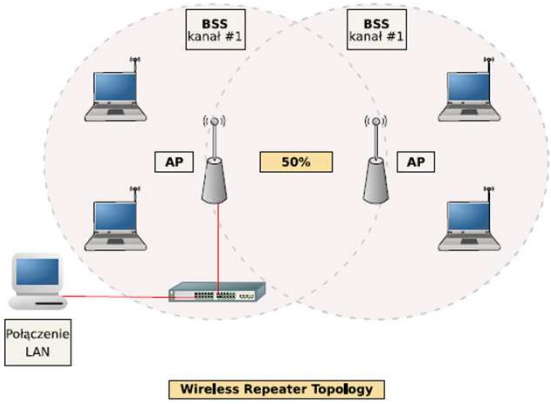


ESS – nakładanie się zasięgów

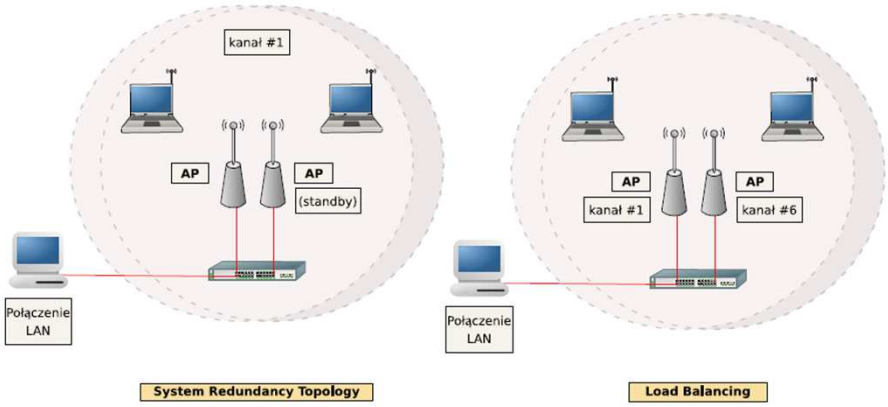


Powielanie AP

Powiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej.
Istotnie zmniejsza przepustowość!



Redundancja AP oraz wyrównywanie obciążenia



WLAN roaming na warstwie 2

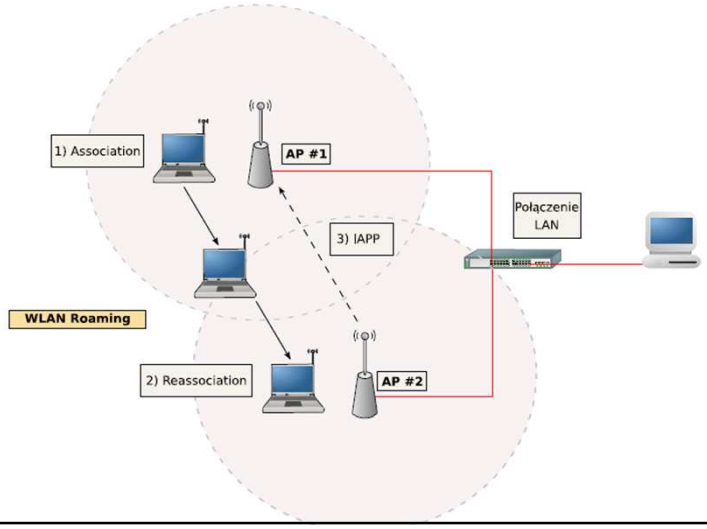
Przetwarzanie realizowane w sieciach **WLAN** z roaming-iem na warstwie 2:

- **przyłączanie** (ang. *association*) – obejmuje wymianę wiadomość: $association\ request$ i $association\ response$;
- w przypadku wielu odpowiedzi $association\ response$ (od wielu **AP**), **STA** podejmuje decyzje, do którego **AP** się przyłączyć (na podstawie m.in. siły sygnału);
- po przyłączeniu **STA** do **AP** (#1) tworzony jest tzw. identyfikator połączenia (ang. *association ID*) oraz **AP** (#1) zapamiętuje adres **MAC** stacji;

- w przypadku problemów z połączeniem **STA** może zmniejszyć prędkość transmisji lub w ostateczności dokonać wyboru (z wykorzystaniem skanowania) innego **AP** (z lepszą jakością połączenia);
  802.11b: 1 / 2 / 5,5 / 11 Mb/s; **802.11ag**: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 Mb/s.
- **przełączenie** (ang. *reassociation*) – obejmuje wymianę wiadomości: *reassociation request* i *reassociation response*;
- **AP** (#2), do którego przełączyła się **STA**, tworzy nowy identyfikator połączenia oraz zapamiętuje adres **MAC** stacji;
- **AP** (#2) informuje **AP** (#1) o przełączeniu **STA** z wykorzystaniem protokołu **IAPP** (ang. *Inter-Access Point Protocol*) opisanego w **802.11f**. ■

Uwaga: na całej drodze **STA** korzysta ze stałego adresu **IP** w ramach tej samej **sieci IP**; zmiana **sieci IP** wymaga roaming-u na warstwie 3.

WLAN roaming na warstwie 2 – przykład



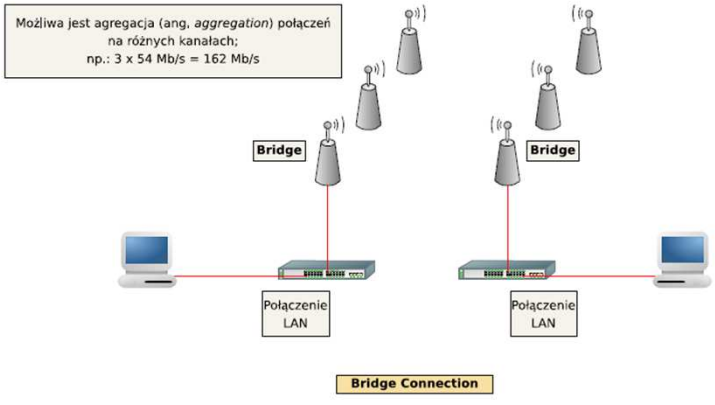
Połączenie typu most

Bezprzewodowe mosty (ang. *wireless bridges*) służą do łączenia dwóch lub więcej przewodowych sieci lokalnych **LAN** – standard **802.11c**.

Połączenia na odległość nawet kilku kilometrów – w zależności od stosowanych anten.

Bezprzewodowe mosty mogą funkcjonować w różnych trybach: *root bridge*, *non-root bridge with clients*, *non-root bridge without clients*.

Połączenie typu most - przykład



Tryby mostów bezprzewodowych

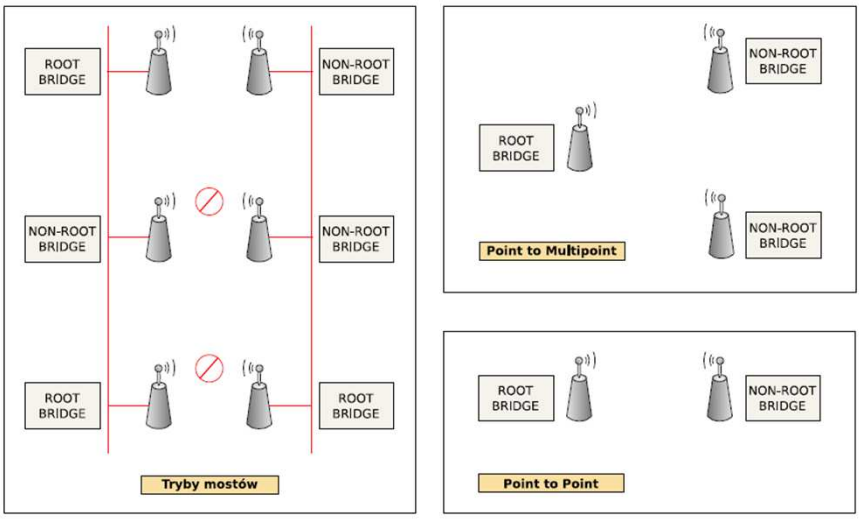
Root bridge:

- akceptuje połączenia i komunikacje tylko z urządzeniami w trybie *non-root bridge*;
- nie pozwala na komunikacje z innymi mostami w trybie *root bridge*;
- może łączyć się z jednym (ang. *point to point*) lub wieloma (ang. *point to multipoint*) mostami *non-root bridge*.

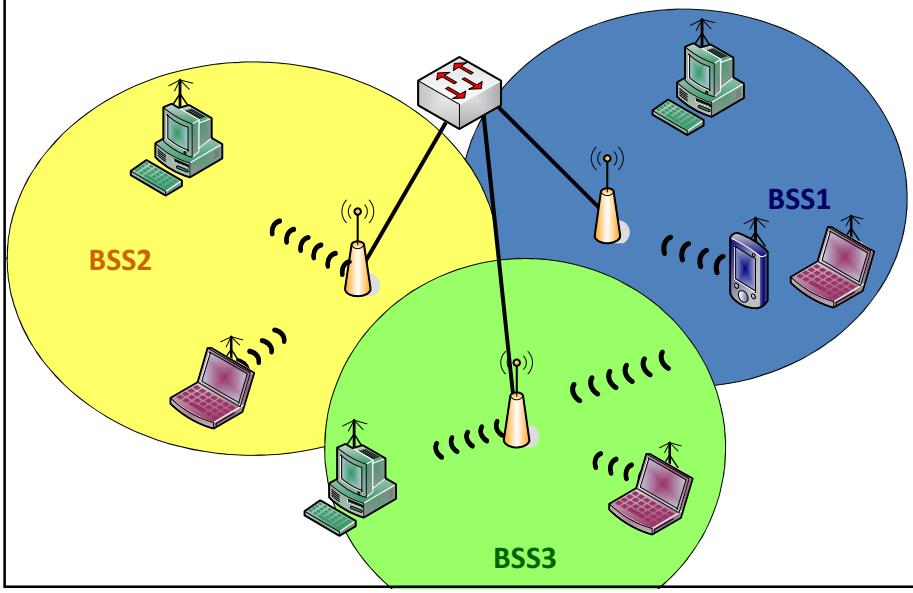
Non-root bridge:

- akceptuje połączenia i komunikuje się z mostami w trybie *root bridge*;
- nie pozwala na (bezpośrednią) komunikacje z innymi mostami w trybie *non-root bridge*;
- może obsługiwać połączenia od **STA** – w trybie *non-root bridge with clients*.

Tryby mostów bezprzewodowych- przykłady



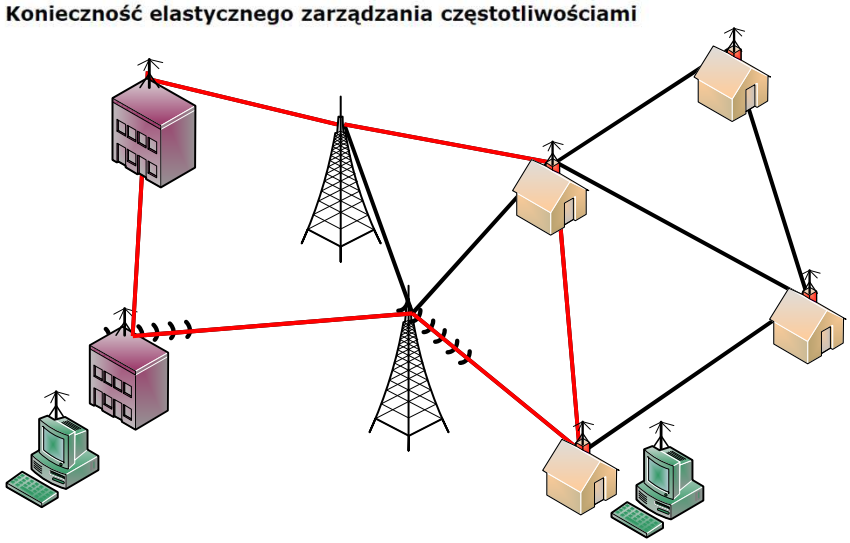
Sieci infrastrukturalne (2)



Sieci kratowe (1)

- Bezprzewodowa sieć kratowa (ang. **mesh**) to sieć, w której węzły (bezprzewodowe urządzania) tworzą siatkę łącząc się między sobą za pomocą **połączeń radiowych**
- Do sieci **przewodowej** podłączone są tylko wybrane węzły
- Sieć kratowa charakteryzuje się wysoką **niezawodnością**, gdyż w przypadku awarii jednego z węzłów istniej możliwość zestawienia innej trasy wykorzystując pozostałe węzły
- W sieciach kratowych niezbędne jest **elastyczne zarządzanie** częstotliwościami radiowymi

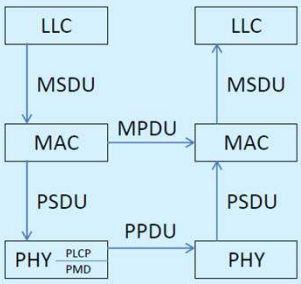
- **Węzły tworzą siatkę (mesh) łącząc się za pomocą połączeń radiowych**
- **Niektóre węzły podłączone do sieci przewodowej**
- **Wysoka niezawodność**
  - Odporność na awarie
  - Możliwość zestawienia innej trasy w oparciu o inne węzły
- **Konieczność elastycznego zarządzania częstotliwościami**



Nazwa elementu	Materiał	Grubość [cm]	Tłumienie [dB]
strop	beton	30	11
ściana zewnętrzna	cegła	30	9
ściana wewnętrzna	cegła	10	7
ściana działowa	gips i wełna szklana	7	2
okno	szkło	dwie szyby + 1 cm przerwy	4,5
drzwi	drewno	4	2,5

Introduction to IEEE 802.11

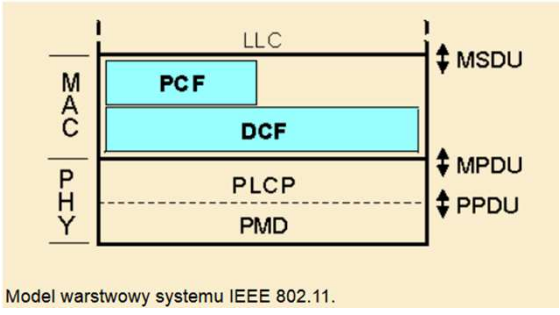
PHY	**physical layer**
MAC	**medium access control**
LLC	**logical link control**
MSDU	**MAC service data unit**
MPDU	**MAC protocol data unit**
PLCP	**physical layer convergence procedure**
PMD	**physical medium dependent**
PSDU	**PLCP (or PHY) service data unit**
PPDU	**PLCP protocol data unit**



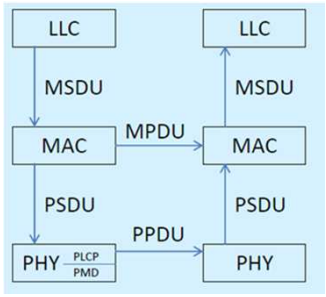
Protocol layering and messaging

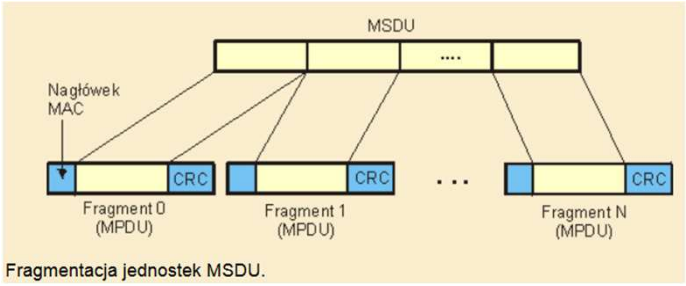
PHY and MAC offer services to the entity in the layer immediately above it. The user data is transferred between the layers as a SDU (service data unit). The MAC receives data from LLC layer, and delivers data to the LLC layer in a MSDU. Tha PHY receives data from the MAC and delivers data to the MAC in a PSDU.

PLCP and PMD are the sublayers of the PHY layer. MAC and LLC are the sublayers of the Data Link Layer (DLL).

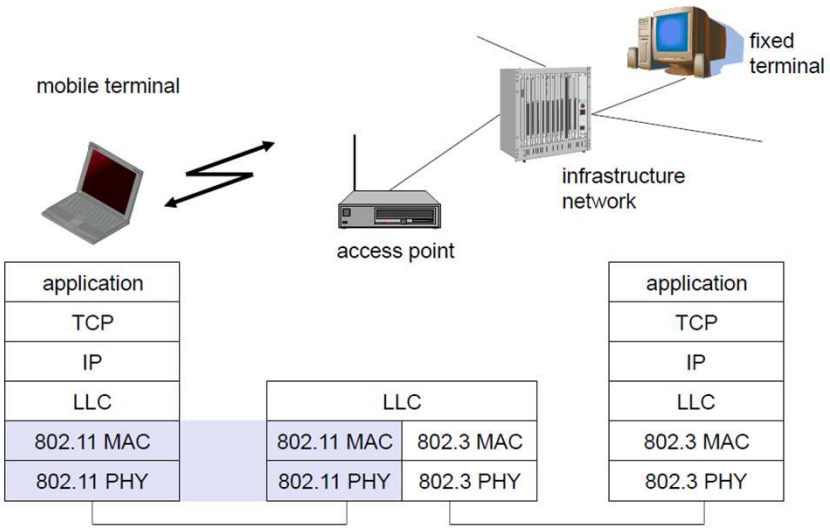


Model warstwowy systemu IEEE 802.11.





Fragmentacja jednostek MSDU.



802.11 warstwy i funkcje

MAC
- access mechanisms, fragmentation, encryption

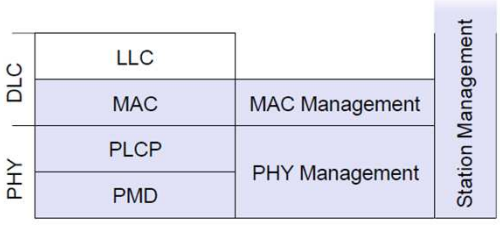
MAC Management
- synchronization, roaming, authentication, MIB, power management

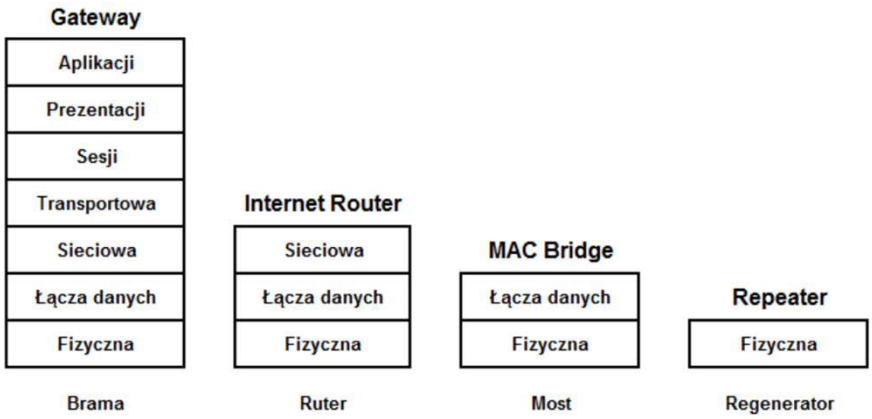
PLCP Physical Layer Convergence Protocol
- clear channel assessment signal (carrier sense)

PMD Physical Medium Dependent
- modulation, coding

PHY Management
- channel selection, MIB

Station Management
- coordination of all management functions





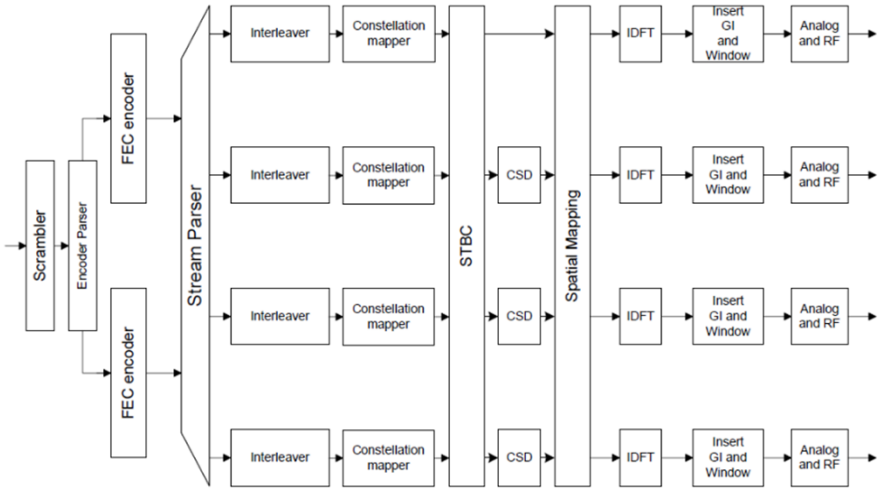
Porównanie standardów 802.11

802.11 network standards

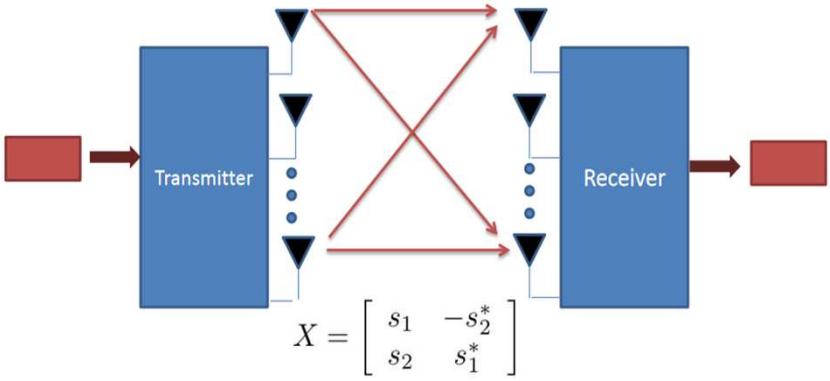
802.11 protocol	Release	Freq. (GHz)	Bandwidth (MHz)	Data rate per stream (Mbit/s)	Allowable MIMO streams	Modulation	Approximate indoor range (m)	Approximate indoor range (ft)	Approximate outdoor range (m)	Approximate outdoor range (ft)
—	Jun 1997	2.4	20	1, 2	1	DSSS, FHSS	20	66	100	330
a	Sep 1999	5	20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	1	OFDM	35	115	120	390
		3.7[A]					—	—	5,000	16,000[A]
b	Sep 1999	2.4	20	1, 2, 5.5, 11	1	DSSS	35	115	140	460
g	Jun 2003	2.4	20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	1	OFDM, DSSS	38	125	140	460
n	Oct 2009	2.4/5	20	7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2[B]	4	OFDM	70	230	250	820[B]
			40	15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150[B]			70	230	250	820[B]
ac	Dec 2012	5	20	up to 87.6[B]	8					
			40	up to 200[B]						
			80	up to 433.3[B]						
			160	up to 866.7[B]						
ad	~Feb 2014	2.4/5/60		up to 6912 (6.75Gb/s) [10]						

- A1 A2 IEEE 802.11y-2008 extended operation of 802.11a to the licensed 3.7 GHz band. Increased power limits allow a range up to 5,000 m. As of 2009, it is only being licensed in the United States by the FCC.
- B1 B2 Assumes short guard interval (SGI) enabled, otherwise reduce each data rate by 10%.

Nadajnik 802.11



Space-time Coding in 802.11n/ac



$$X = \begin{bmatrix} s_1 & -s_2^* \\ s_2 & s_1^* \end{bmatrix}$$

- Alamouti code

Nazwa	Szybkości (Mb/s)	Pasmo (GHz)	Typ modulacji
802.11	1, 2	2,4	FHSS, DSSS, IR
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	5	OFDM
802.11b	1, 2, 5.5, 11	2,4	HR-DSSS,CCK
802.11g	1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54	2,4	HR-DSSS, CCK, OFDM
802.11n	100, 150, 300, 450, 600	2,4 lub 5	OFDM
802.11ac	433, 867, 1300, 1733, ..., 6928	5	OFDM

Dobór parametrów modulacji

- schematowi modulacji adaptacyjnie dobierany do wartości SNR uzyskiwanej
- na podstawie obserwacji charakterystyki kanału.
- 802.11 nie ma zdefiniowanego mechanizmu automatycznej adaptacji szybkości transmisji.

- Metoda statystycznej automatycznej adaptacji szybkości,
- metoda automatycznej adaptacji szybkości z wykorzystaniem SNR,
- metoda hybrydowa automatycznej adaptacji szybkości.

Metoda statystyczna

wykorzystuje informacje:

- FER (*Frame Error Rate*) (jak obliczyć FER?),
- potwierdzenia transmisji,
- uzyskiwanej przepustowość.

W przypadku pomiaru przepustowości wykorzystywane jest wysyłanie małych paczek danych z dwoma różnymi szybkościami transmisji (najbliższą wyższą i niższą od aktualnie wykorzystywanej). Do dalszej transmisji wybierana jest ta szybkość, która w założonym okresie okna decyzyjnego uzyska najwyższą przepustowość.

W odniesieniu do ramkowej stopy błędów wykorzystywane jest potwierdzanie poprawnie odebranych ramek danych, które stosowane jest w standardzie 802.11.
Każda poprawnie odebrana ramka potwierdzana jest nadaniem ramki ACK. Kontrola liczby ramek nadanych i odebranych potwierdzeń umożliwia określenie wartości FER w założonym oknie obserwacji.

Metoda statystyczna

metoda statystyczna zakłada wykorzystanie mechanizmu retransmisji. Umożliwia on zmianę szybkości transmisji po kilku nieudanych retransmisjach ramki danych (zazwyczaj od 5 do 10).

Pozwala to skrócić czas reakcji systemu do zaledwie kilku ramek. Niestety, w tym przypadku zmiany szybkości mogą zachodzić dość często, a szybkość wynikowa może być poniżej rzeczywistej szybkości oferowanej przez łącze radiowe WLAN.

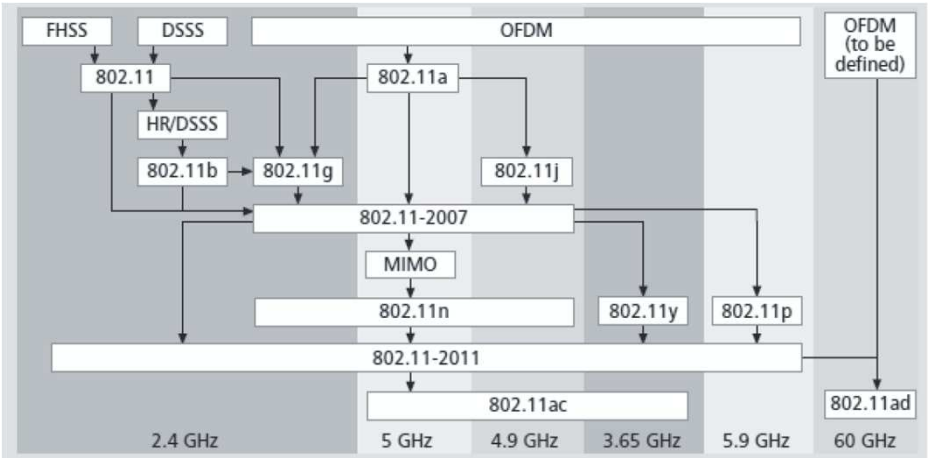
Metoda SNR

Wartość SNR określana jest z wykorzystaniem wskaźnika mocy sygnału SSI (*Signal Strength Indictaion*) przy założeniu, że jest taka sama dla obu kierunków transmisji.

Np. wykorzystanie mocy sygnału dla ramek potwierdzenia

Wada: przyjęte uproszczenia wyznaczania oraz problemy z pozyskiwaniem wartości SSI.

Rozwój warstwy fizycznej standardu 802.11



Struktura warstwy fizycznej w sieciach Wi-Fi

Standard	Pasmo [GHz]	Dostępne szerokości kanałów [MHz]	Liczba kanałów 1/	Charakter pasma
802.11a	5,0	20	12 4/	UNII 2/
802.11b	2,4	20	11 lub 13 lub 14	ISM 3/
802.11g	2,4	20	11 lub 13 lub 14	ISM
802.11n	2,4 5,0	20/40 20/40	11-14 8/4	ISM UNII-1
802.11ac	5,0	20/40/80/160 20/40/80/160	8/4/2/1 11/5/2/1	UNII-1 UNII-2
802.11ad	60,0	2160	4	Pasmo dla komunikacji bezprzewodowej

1/ Liczba kanałów może być różna w zależności od regulacji obowiązujących w danym państwie.
2/ Unlicensed National Information Infrastructure.
3/ Industrial, Scientific, Medical.
4/ 8 kanałów do zastosowań w pomieszczeniach, 4 do pracy PTP (*point to point*).

Metody wyboru kanałów w sieciach 802.11

Lp.	Nazwa	Opis	Źródło
1	Maps coloring	Technika wykorzystująca planowanie położenia AP, przydział kanałów przez administratora i maps colo ring.	Hills (2001)
2	Integer Linear Programming (ILP)	Optymalizacja liczby klientów przydzielonych do danego AP, wymaga dużej ilości informacji na temat sytuacji w sieci.	Choy *et al.* (2002)
3	Priority Map	Priorytetyzacja punktów dostępowych, analiza rozkładu ruchu w sieci.	Wertz *et al.* (2004)
4	Patching algorithm	Uwzględnienie *fairness*, wymaga złożonych obliczeń.	Ling,Yeoung (2005)
5	CFAssign-RaC	Analiza interferencji całym obszarze sieci.	Mishra *et al.* (2005)
6	Least Congested Channel Search (LCCS)	Wybór kanału o minimalnej liczbie klientów.	Achanta (2006)
7	Pick rand	Wykorzystywana w przypadku zastosowania nakładających się kanałów.	Akl, Arepally (2007)
8	Spectrum assigments for WLAN (SAW)	Wykorzystanie w sieciach domowych.	Herzen *et al.* (2013)

Podstawowa zależność (w próżni) pomiędzy: f (częstotliwość), λ (długość fali) i c (prędkość światła) to:

$$\lambda * f = c \tag{1}$$

gdzie: c jest stałe i wynosi $\sim 3 * 10^8\,[m/s]$.

Po wyznaczeniu f z równania (1) i po różniczkowaniu otrzymujemy:

$$\frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2} \tag{2}$$

Przechodząc do różnic skończonych w miejsce różniczek i rozważając wartości bezwzględne otrzymujemy:

$$\Delta f = \frac{c * \Delta\lambda}{\lambda^2} \tag{3}$$

Znając zatem szerokość pasma długości fali, można obliczyć z (3) odpowiadające mu pasmo częstotliwości Δf, a z tego przepływność, jaką może dać to pasmo.

Im szersze jest pasmo, tym wyższa przepływność.

Przykład: Przepywność dla pasma 1,30 mikrona

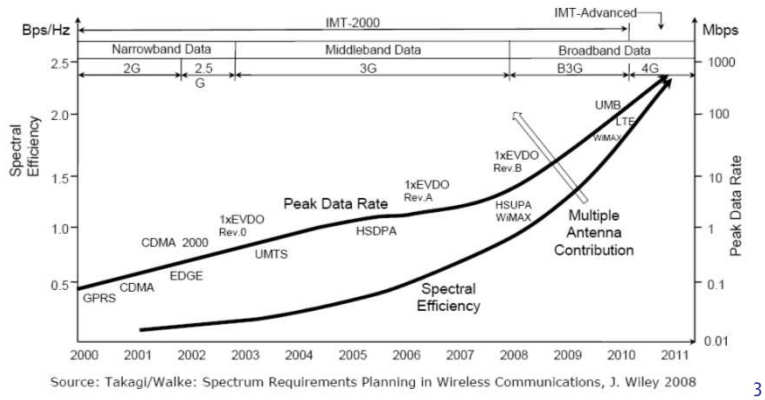
$$\lambda = 1,3 * 10^{-6},\ \Delta\lambda = 0,17 * 10^{-6}$$

$$\Delta f = \frac{3 * 10^8 * 1,3 * 10^{-6}}{(0,17 * 10^{-6})^2} \cong 30\,[THz]$$

Przy założeniu: 8 bit / 1 Hz, uzyskujemy przepływność około

240 Tb/s.

- Ewolucja efektywności transmisji
  - Shannon limit: $C = Bw * \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) bps$



Source: Takagi/Walke: Spectrum Requirements Planning in Wireless Communications, J. Wiley 2008

3

Warstwa fizyczna - IEEE 802.11

802.11 Tutorial — March 96

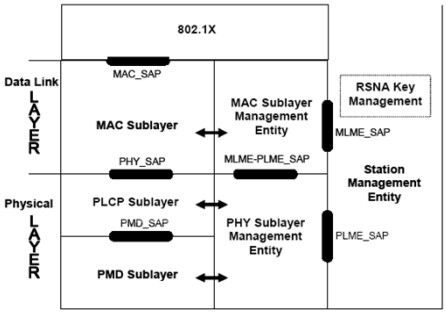
Three PHYs

- **Frequency Hop Spread Spectrum**
  - 2.4 GHz band, 1 and 2 Mbps transmission
  - 2GFSK, 4GFSK
  - hop over 79 channels (North America)
- **Direct Sequence Spread Spectrum**
  - 2.4 GHz band, 1 and 2 Mbps transmission
  - DBPSK, DQPSK
  - 11 chip Barker sequence
- **Baseband IR**
  - Diffuse infrared
  - 1 and 2 Mbps transmission, 16-PPM and 4-PPM

Copyright ©1996 IEEE, All rights reserved. This contains parts from an unapproved draft, subject to change 19

Warstwa fizyczna - IEEE 802.11

- Standard 802.11 obejmuje różne warstwy fizyczne:
  - 802.11, 802.11b, 802.11g – 2.4 Ghz
  - 802.11a, 802.11ac – 5Ghz
  - 802.11ad – 60Ghz



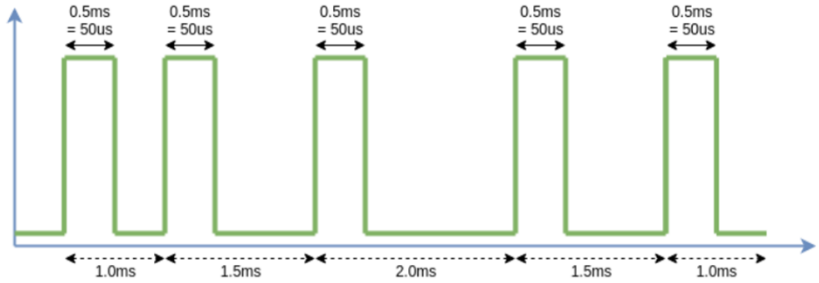
Warstwa fizyczna - IEEE 802.11

- Podstawowy standard IEEE 802.11 obejmuje 3 realizacje warstwy fizycznej:
  - 1.FHSS = Frequency Hopping Spread Spectrum
    - •2.4 GHz pasmo IMS (2.4000-2.4835 GHz)
    - Przepływność 1 Mbps
    - •In US 79 channels are specified in the hopping set:
      - »First ch = 2.402 GHz, others spaced by 1 MHz
      - »Channel separation corresponds to 1 Mbps instantaneous bandwidth
    - •The basic 1 Mbps rate uses two-level GaussianFrequency Shift Keying (GFSK)
  - 2.DSSS = Direct Sequence Spread Spectrum
    - •2.4 GHz (2.4000-2.4835 GHz) band
    - •Data rates of 1 Mbps and/or 2 Mbps
      - »Basic rate of 1 Mbps is encoded using Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK)
      - »Enhanced 2 Mbps data rate uses differential QuadraturePhase Shift Keying (DQPSK)
    - •Overlapping and adjacent BSSs can be accommodated by ensuring that the center frequencies of each BSS are separated by at least 30 MHz.
  - 3.IR = InfraRed
    - •Wavelength range from 850 to 950 nm
    - •1 Mbps with **16-Pulse Position Modulation** (16-PPM) with 4 bits mapped into 16 bits and 2 Mbps is using 4-PPM with 2 bits mapped to 4 coded bits in transmission

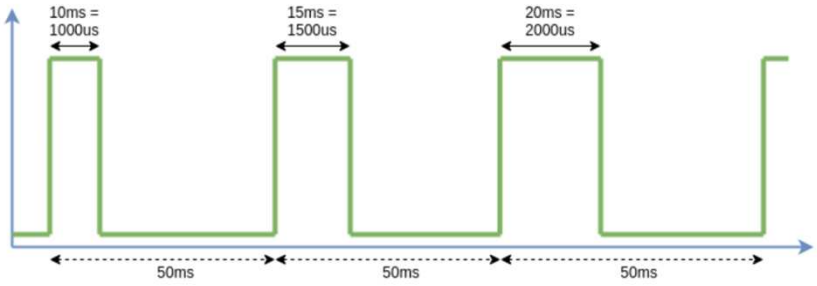
96

Pulse Position Modulation

- mierzymy czas, jaki upłynął od poprzedniego impulsu i na tej podstawie określamy, jaka jest przesłana wartość sygnału.



PWM – Pulse Width Modulation

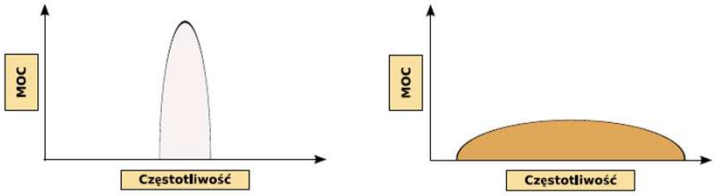


Definicja: Rozpraszanie widma sygnału

Rozpraszanie widma to technika polegająca na poszerzeniu transmitowanego sygnału (wąskopasmowego) na wiele częstotliwości (sygnał szerokopasmowy).

Zalety rozpraszania widma:

- większa efektywność wykorzystania pasma,
- wysoka odporność na zakłócenia,
- większe bezpieczeństwo transmisji (np. przed podsłuchaniem).



FHSS (ang. *Frequency-Hopping Spread Spectrum*) – *modulacja w widmie rozproszonym ze skokową zmianą kanału*; dostępne prędkości: 1 oraz 2 Mb/s.

Używanych jest 79 kanałów o szerokości 1MHz, zaczynając od dolnej granicy pasma 2,4 GHz.

Do ustalania częstotliwości, do których będzie przekazywana transmisja, używany jest generator liczb pseudolosowych.

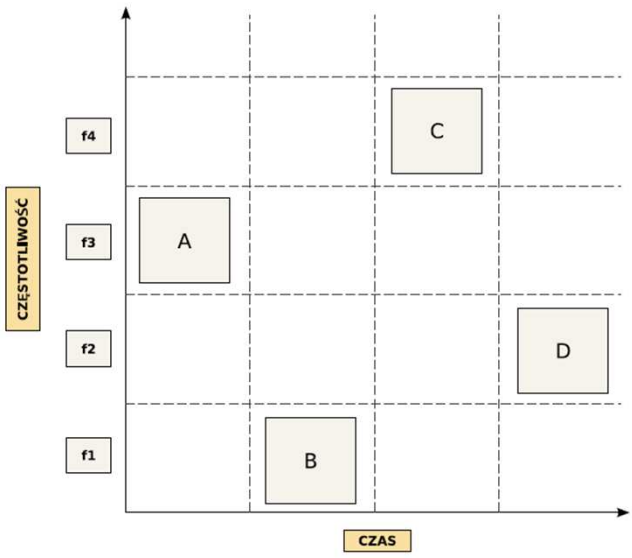
Dopóki wszystkie stacje używają tej samej wartości początkowej dla generatora i zachowują synchronizację w czasie, będą przekazywać transmisję na te same częstotliwości.

Czas zatrzymania około 0,4s

Czas trwania przeskoku nie może być dłuższy niż 224mikrosekundy

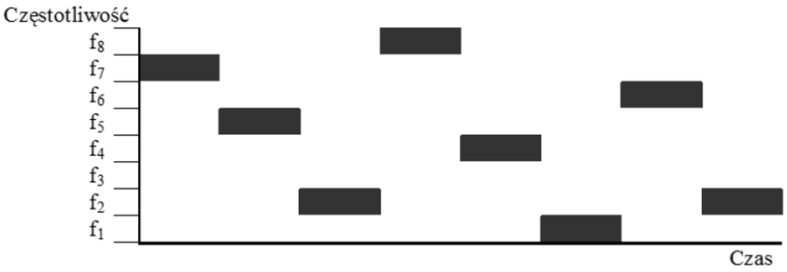
Kanały przeskoków < 1MHz

Modulacja FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

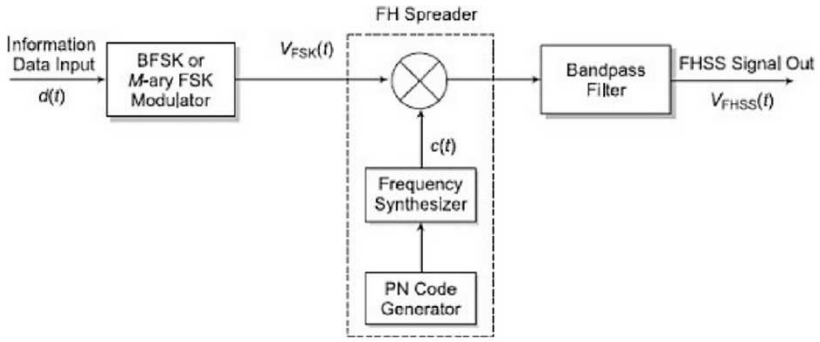


Modulacja FHSS

- **Pasmo dzielone na określoną liczbę kanałów**
- **Nadajnik zmienia kanał zgodnie z sekwencją pseudolosową**
- **Cechy**
  - Umożliwia pokrycie wielu punktów dostępu
  - Odporna na zakłócenia
  - Wymaga retransmisji pakietów po interferencjach w ramach pasma
  - Wymaga synchronizacji odbiornika i nadajnika



Modulacja FHSS



Modulacja FHSS

Zastosowania:

- Bluetooth
- Systemy wojskowe
- Standard IEEE 802.11

Modulacja DSSS

DSSS (ang. *Direct Sequence Spread Spectrum*) – *rozpraszanie widma z wykorzystaniem sekwencji bezpośredniej*; dostępne prędkości: 1, 2, 5,5 oraz 11 Mb/s.

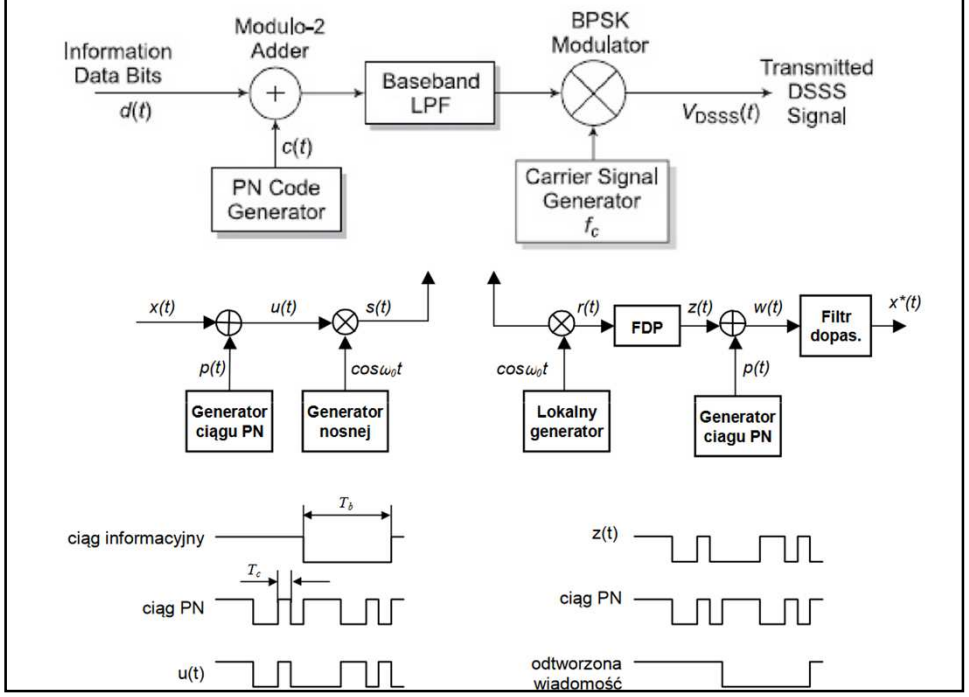
Kodowanie bitów z wykorzystaniem kodu Barkera, np.:

$$1 = 01001000111 \text{ oraz } 0 = 10110111000.$$

(Kod Barkera: ciąg symboli $a_i = \pm 1$, o długości $l \geq 2$, taki, że: $|\sum_{i=1}^{l-k} a_i * a_{i+k}| \leq 1$, dla wszystkich $1 \leq k < l$.)

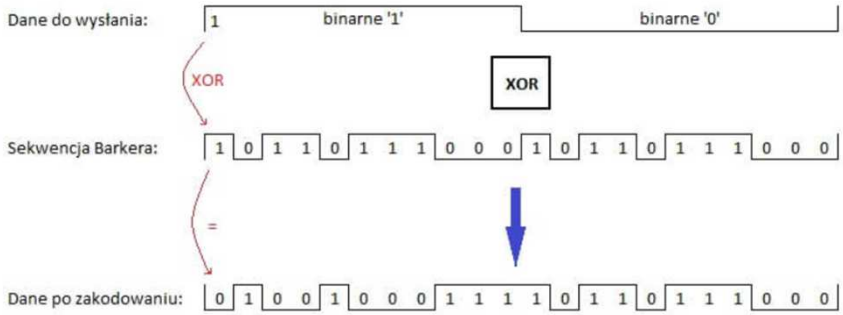
5 bitów kodu jednoznacznie identyfikuje oryginalny bit.

Wykorzystywane modulacje:
BPSK (ang. *Binary Phase Shift Keyed*) – modulacja fazowa,
QPSK (ang. *Quadrature Phase Shift Keying*) – modulacja fazowa,
CCK (ang. *Complementary Code Keying*).



Kod Barkera

- binarne 0 = 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
- binarne 1 = 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1



Metoda	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodowanie	Ilość chipów w sekwencji	Ilość użytecznych bitów zakodowanych	Modulacja
DSSS	1	Barker	11	1	DBPSK
DSSS	2	Barker	11	1	DQPSK
HR-DSSS	5,5	CCK	8	4	DQPSK
HR-DSSS	11	CCK	8	8	DQPSK

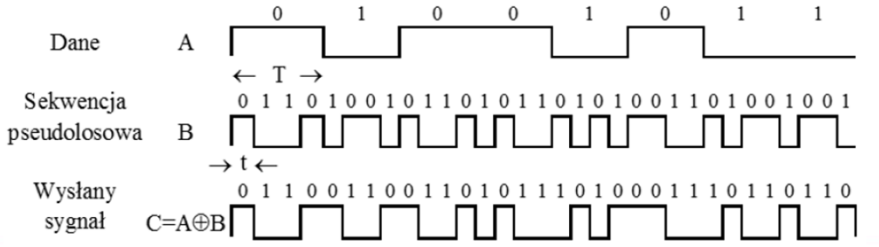
Podsumowanie wariantów dostępnych w technologii DSSS

Modulation	Bit rate	
DBPSK	1 Mbit/s	Defined in 802.11
DQPSK	2 Mbit/s	
CCK	5.5 Mbit/s	Defined in 802.11b
CCK	11 Mbit/s	

DB/QPSK = Differential Binary/Quaternary PSK

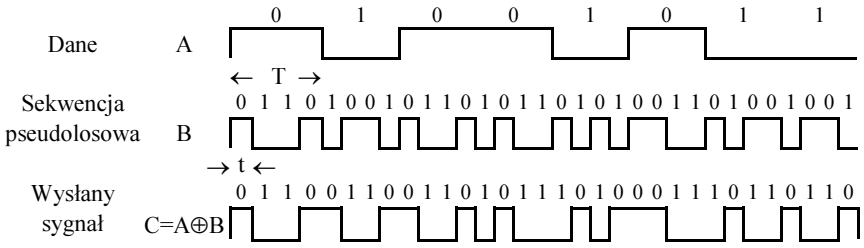
CCK = Complementary Code Keying

- **Szereg bezpośredni w widmie rozproszonym**
- **Kluczowanie sygnału danych sekwencją pseudolosową**
- **Sekwencja generowana przez nadajnik**
- **Odbiornik odbiera i demoduluje sygnał przy użyciu tej samej sekwencji**
- **Cechy**
  - Sygnał wygląda jak szum
  - Odporna na zakłócenia
  - Umożliwia współdzielenie pasma przez wielu użytkowników
  - Wymaga szerokiego pasma transmisji
  - Wymaga synchronizacji odbiornika i nadajnika



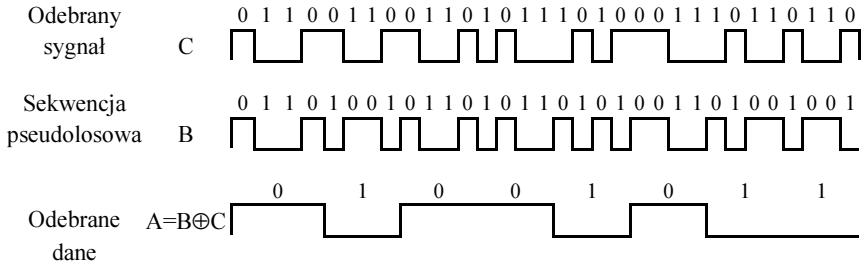
Modulacja DSSS (1)

- Idea techniki Szereg bezpośredni w widmie rozproszonym **DSSS** (ang. Direct Sequence Spread Spectrum) polega na kluczowaniu sygnału danych szybkozmienną sekwencją pseudolosową, generowaną przez specjalny układ nadajnika
- Strumień chipów jest dzielony na serie 8 bitowych symboli kodujących na ich podstawie obliczane są przesunięcia fazy



Modulacja DSSS (2)

- Odbiornik odbiera sygnał, demoduluje go i poddaje kluczowaniu używając tej samej sekwencji co nadajnik



Modulacja DSSS (4)

Zastosowania:

- System GPS
- Telefony bezprzewodowe działające w paśmie 2.4 GHz
- IEEE 802.11, IEEE 802.11b
- IEEE 802.15.4 ZigBee

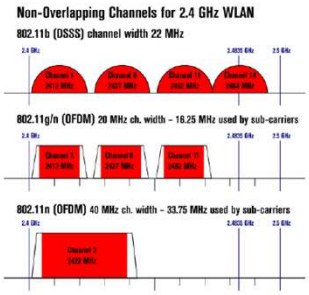
Warstwa fizyczna - IEEE 802.11b

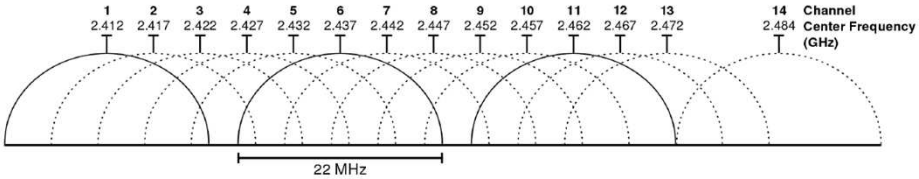
High Rate Direct Sequence Spread Spectrum (HR/DSSS)

- Szybkość bitowa 1, 2, 5.5, 11 Mbit/s
- Modulacja: DBPSK, DQPSK, CKK
- Pasmo: 2.4 GHz (2.4000-2.4835 GHz) podzielone na 14 kanałów, każdy po 22 MHz (zachodzą na siebie!)
- Moc <100mW

113

- **Odstęp między kanałami – 5 MHz**
  - **14 kanał – Japonia**
  - **1-11 USA**
- **Pokrywanie się kanałów**





Warstwa fizyczna - IEEE 802.11b

Kanały radiowe:

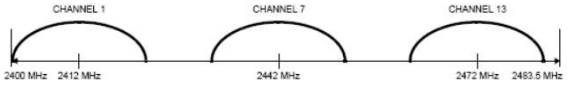


Figure 18-17—European channel selection—nonoverlapping

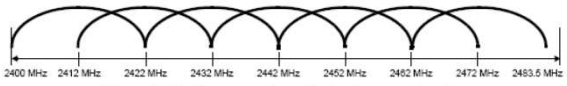


Figure 18-18—European channel selection—overlapping

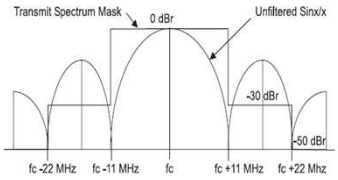
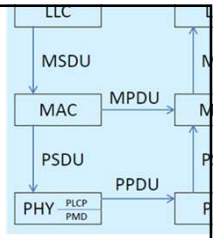


Figure 96—Transmit spectrum mask

Maska kanału radiowego

115

IEEE 802.11b frame structure (PHY layer)



PPDU (PLCP Protocol Data Unit)

128 scrambled 1s	16	8	8	16	16		
						bits	Payload (MPDU)

PLCP Preamble

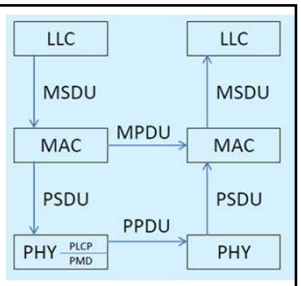
PLCP header

PHY header
1 Mbit/s DBPSK

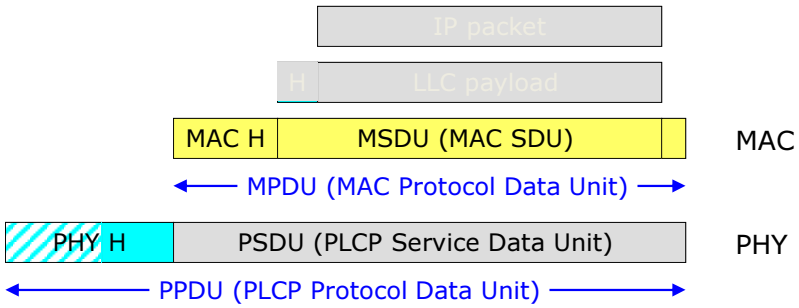
1 Mbit/s DBPSK
2 Mbit/s DQPSK
5.5/11 Mbit/s CCK

(In addition to this ”long” frame format, there is also a ”short” frame format)

IEEE 802.11b frame structure



:



IEEE 802.11a/g

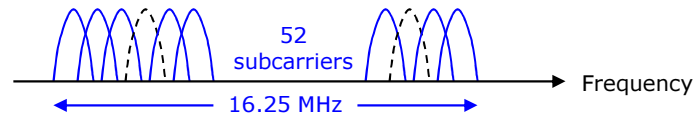
This physical layer implementation is based on OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

The information is carried over the radio medium using orthogonal subcarriers. A channel (16.25 MHz wide) is divided into 52 subcarriers (48 subcarriers for data and 4 subcarriers serving as pilot signals).

Subcarriers are modulated using BPSK, QPSK, 16-QAM, or 64-QAM, and coded using convolutional codes (R = 1/2, 2/3, and 3/4), depending on the data rate.

Frequency domain

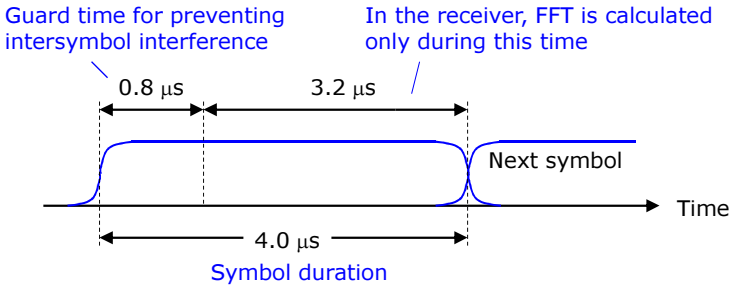
Presentation of subcarriers in frequency domain:



By using pilot subcarriers (-21, -7, 7 and 21) as a reference for phase and amplitude, the 802.11a/g receiver can demodulate the data in the other subcarriers.

Time domain

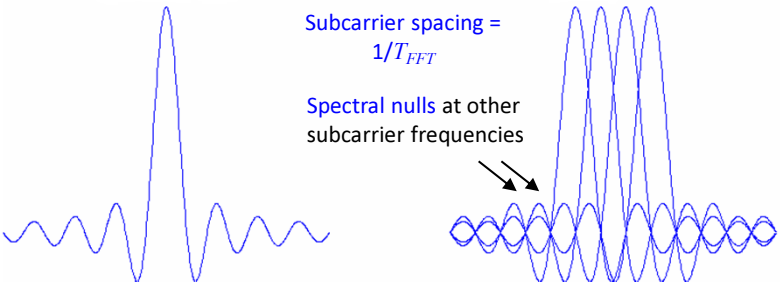
Presentation of OFDM signal in time domain:



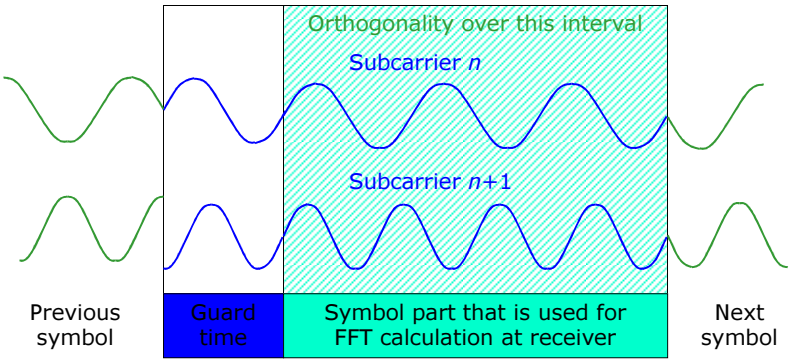
Subchannels in frequency domain

Single subchannel

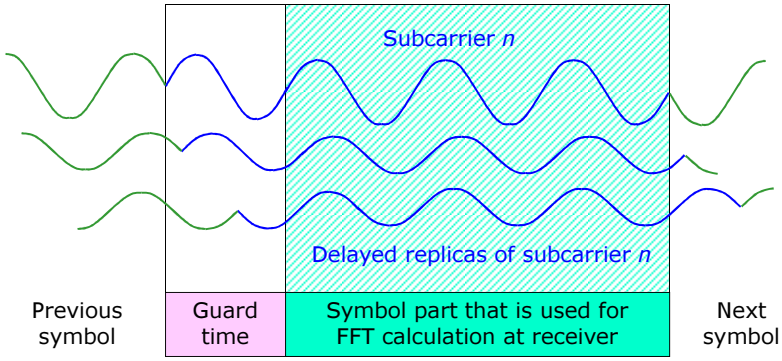
OFDM spectrum



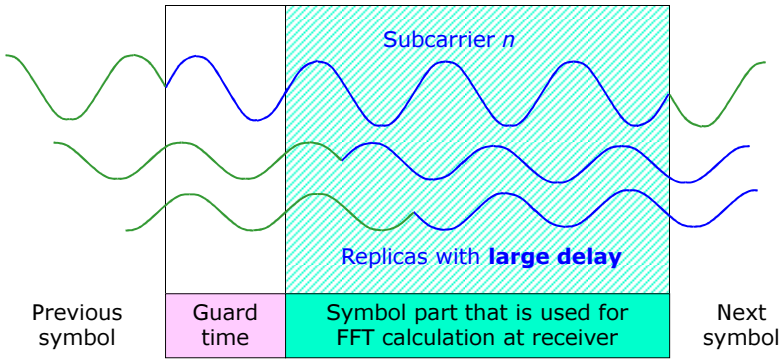
Orthogonality between subcarriers (1)



Multipath effect on subcarrier *n* (1)

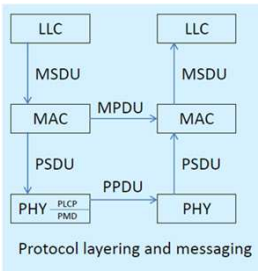


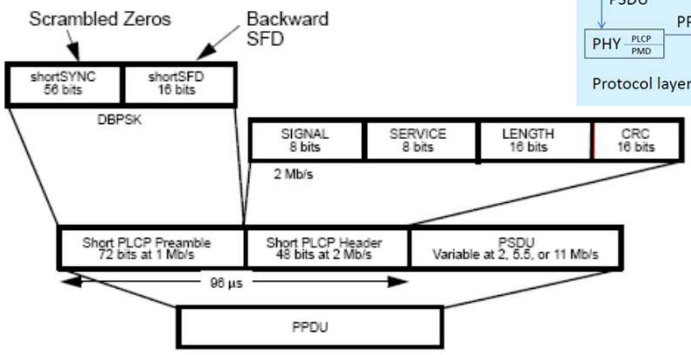
Multipath effect on subcarrier *n* (4)



Warstwa fizyczna - IEEE 802.11b

- **Nagłówek warstwy fizycznej**
  - Krótka preambuła (opcjonalna)

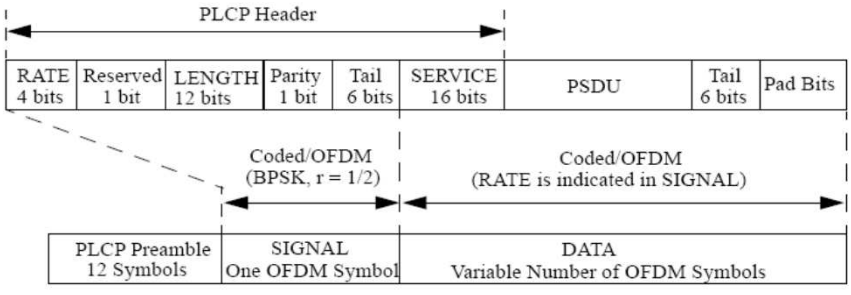


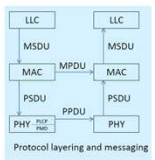


125

Warstwa fizyczna - IEEE 802.11a

Nagłówek warstwy fizycznej:





126

Warstwa fizyczna - IEEE 802.11a

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

- Szybkość bitowa 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps
- Modulacja: OFDM, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

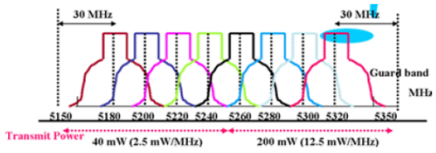
Table 17-3—Modulation-dependent parameters

Modulation	Coding rate (R)	Coded bits per subcarrier (N_{BPSC})	Coded bits per OFDM symbol (N_{CBPS})	Data bits per OFDM symbol (N_{DBPS})	Data rate (Mb/s) (20 MHz channel spacing)	Data rate (Mb/s) (10 MHz channel spacing)	Data rate (Mb/s) (5 MHz channel spacing)
BPSK	1/2	1	48	24	6	3	1.5
BPSK	3/4	1	48	36	9	4.5	2.25
QPSK	1/2	2	96	48	12	6	3
QPSK	3/4	2	96	72	18	9	4.5
16-QAM	1/2	4	192	96	24	12	6
16-QAM	3/4	4	192	144	36	18	9
64-QAM	2/3	6	288	192	48	24	12
64-QAM	3/4	6	288	216	54	27	13.5

7

802.11a

- **Standard opisujący:**
  - Warstwę fizyczną
  - Podwarstwę MAC
- **Opublikowany w 1999 roku, urządzenia od 2001**
- **Częstotliwość 5 GHz**
  - 5,15-5,35 GHz
  - 5,725-5,825 GHz
- **Wyższa częstotliwość, mniejszy zasięg**
- **Przepustowości:**
  - Maksymalna – 54 Mb/s
  - Efektywna rzeczywista – 20 Mb/s
- **12 niepokrywających się kanałów o szerokości 20 MHz**
  - 8 do pracy w budynkach
  - 4 do pracy PointToPoint
- **Nigdy nie doczekał się masowego wykorzystania**
  (problemy z zasięgiem, zwiększony pobór mocy)



Warstwa fizyczna - IEEE 802.11a

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

- Pasmo: 5 GHz (5.15-5.35, 5.725-5.825 GHz), kanały co 20 MHz
- Moc < 40mW, 200mW, 800mW, 1W

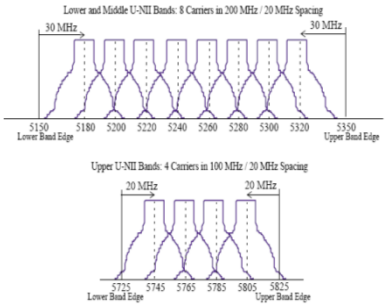


Figure 119—OFDM PHY frequency channel plan for the United States

OFDM

OFDM (ang. *Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*) – *multipleksowanie z ortogonalnym podziałem częstotliwości*; dostępne prędkości od 6 do 54 Mb/s.

Transmisja odbywa się jednocześnie na 52 pod-kanałach (48 dla danych i 4 dla synchronizacji) w paśmie o szerokości 20 MHz.

Szerokość każdego z 52 pod-kanałów wynosi około 300 KHz.

Wykorzystywane modulacje:
BPSK (ang. *Binary Phase Shift Keyed*) – modulacja fazowa,
QPSK (ang. *Quadrature Phase Shift Keying*) – modulacja fazowa,
16-QAM (ang. *16-level Quadrature Amplitude Modulation*) – modulacja amplitudy i fazy,
64-QAM (ang. *64-level Quadrature Amplitude Modulation*).

- **Wprowadzony w 2003 roku**
- **Częstotliwość 2,4 GHz**
- **Zgodny wstecznie ze standardem 802.11b**
- **Przepustowość maksymalna – 54 Mb/s**
- **Stosunkowo duży pobór mocy – modulacja OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)**
- **Zasięg podobny do IEEE 802.11b**
- **Opcja SuperG**
  - Łączenie pasma kilku kanałów w jedno
  - Do 108 Mb/s
  - Poprawa sprawności protokołu



131

Modulacja w Pod-kanale	Przepustowość Pod-kanałów [Kb/s]	Całkowita Przepustowość [Mb/s]
BPSK	125	6
BPSK	187,5	9
QBPSK	250	12
QBPSK	375	18
16QAM	500	24
16QAM	750	36
64QAM	1000	48
64QAM	1125	54

Warstwa fizyczna - IEEE 802.11g

Extended Rate Physical Layer (ERP)

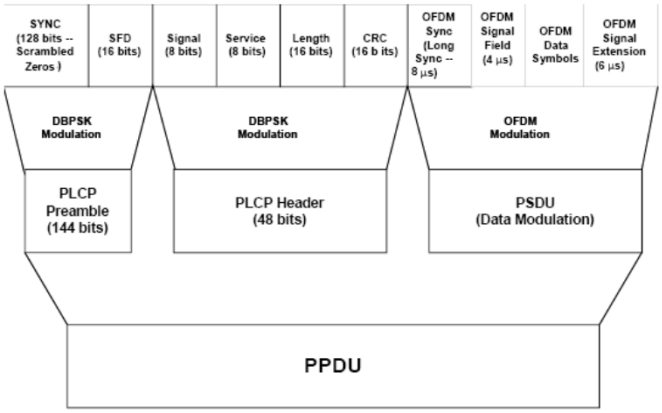
- Szybkość bitowa 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 24, 33, 36, 48, 54 bit/s
- Modulacja:
  - DSSS: 1 and 2
  - CCK: 5.5 and 11
  - OFDM: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54
  - PBCC: 5.5, 11, 22, and 33
  - DSSS-OFDM: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54
- Pasmo: 2.4 GHz (2.4000-2.4835 GHz) podzielone na 14 kanałów, każdy po 22 MHz
- Moc <100mW, 200mW, 1W

133

Warstwa fizyczna - IEEE 802.11g

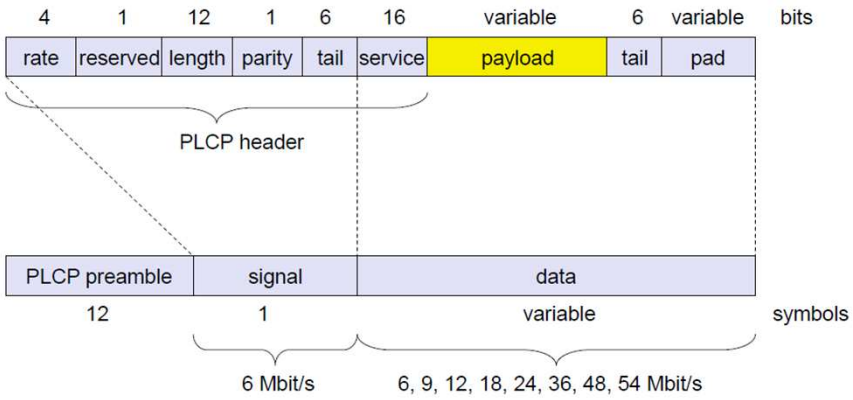
Nagłówek warstwy fizycznej

- Długa preambuła



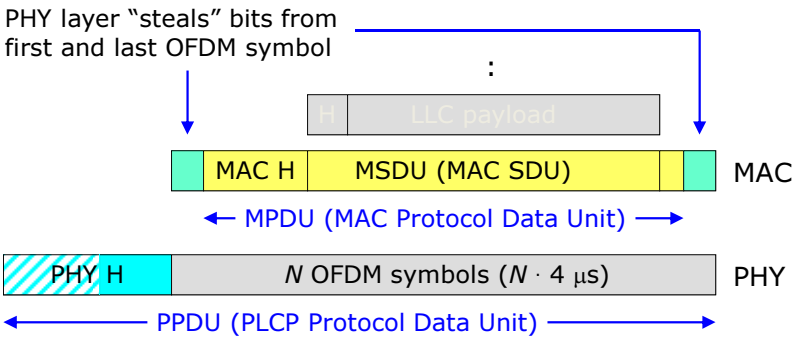
134

IEEE 802.11a/g – PHY frame format



135

IEEE 802.11g frame structure



IEEE 802.11g and 802.11b interworking (1)

802.11g and 802.11b interworking is based on two alternatives regarding the 802.11g signal structure:



Standard	Częstotliwość [GHz]	Rozpraszanie widma	Dostępne przepustowości [Mb/s]
IEEE 802.11-FHSS	2,4	FHSS	1 / 2
IEEE 802.11-DSSS	2,4	DSSS	1 / 2
IEEE 802.11b	2,4	HR-DSSS	1 / 2 / 5,5 / 11
IEEE 802.11a	5	OFDM	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54
IEEE 802.11g	2,4	OFDM	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54

802.11n



- **Pasmo 2,4 GHz i 5 GHz**
- **Wprowadzony w 2009 roku**
- **Kilkadziesiąt nowych technologii zapewniających:**
  - Wzrost przepustowości
  - Lepsze pokrycie zasięgiem
  - Poprawę jakości transmisji
  - Poprawę bezpieczeństwa
- **Oparty na technologii MIMO oraz Smart Antenna**
- **Cechy**
  - Wykorzystanie technik modulacji BPSK, QPSK, OFDM
  - kanał transmisji poszerzony do 40 MHz
  - 150Mb/s dla pojedynczego strumienia
  - Możliwość równoległej i równoczesnej transmisji 4 strumieni – 600 Mb/s

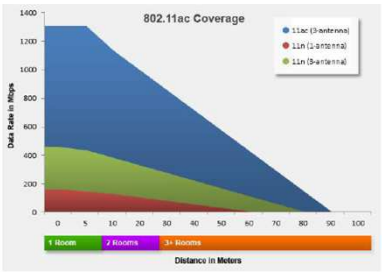
802.11n

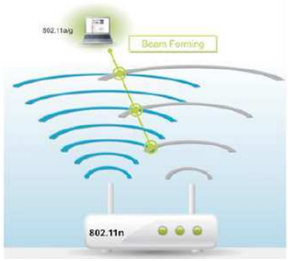
- **MIMO (multiple input multiple output)**
  - SDM (Spatial Division Multiplexing) – przestrzenne multipleksowanie równolegle transmitowanych niezależnych strumieni komunikacyjnych.
  - Każdy niezależny strumień wymaga osobnej anteny w nadajniku i odbiorniku.
  - Mechanizmy PRECODING (przestrzenne formowanie strumienia) i POSTCODING – zwiększona niezawodność (redundantne kopie danych w równoległych kanałach)
  - Notacja a x b : c, np.: 2 x 3 : 2, gdzie:
    - a – liczba anten transmitujących dane (TX RF)
    - b – liczba anten odbierających dane (RX RF)
    - c – liczba kanałów transmisji (draft dopuszcza 4x4:4, popularnie stosowane do 3x3:3)
- **40 MHz kanał transmisji (warstwa fizyczna)**
  - Dwukrotnie zwiększona szerokość kanału (z 20 MHz)
  - 150Mb/s przy 40MHz przy braku zakłóceń (BT/WiFi) i 400ms guard interval (unikanie nakładania transmisji)
  - 288Mb/s przy 20MHz i 4 antenach
  - 600Mb/s przy 40MHz i 4 antenach
- **agregacja ramek (warstwa MAC)** (zmniejszanie narzutu związanego z nagłówkami i kontrolą medium przez uśrednianie i wysyłanie w blokach)



802.11ac

- **Zatwierdzenie standardu w 2014 roku**
- **Wykorzystanie pasma 5 GHz**
  (brak użycia pasma 2,4GHz)
- **Zwiększenie przepustowości**
  - dla wielu stacji – do 1 Gb/s
  - dla jednej stacji – do 500 Mb/s
- **Zwiększenie szerokości kanałów**
  - **20,40,80 lub 160 MHz**
- **Zwiększenie liczby strumieni**
  - Max 4 dla klienta
  - Max 8 dla stacji bazowej
- **Bardziej zaawansowane metody modulacji sygnału**
  - 64 QAM -> 256 QAM)
  - większa ilość bitów w kanale o takiej samej szerokości
- **MU-MIMO (Multi User MIMO)**
  - Wysyłanie różnych strumieni danych do różnych klientów w tym samym czasie i w tym samym kanale radiowym
  - Transmit beamforming (TxBF) - manipulowanie parametrami transmisji w celu zwiększenia mocy sygnału odbieranego (modulacja fazy, informacja zwrotna od klienta)





	802.11n	802.11ac
Frequency band	2,4 oraz 5 GHz	5GHz
Bandwidth	20,40 MHz	20, 40, 80, 160 MHz
Spatial streams	From 1 to 4	from 1 to 8 (per AP) From 1 to 4 (per client)
Modulation	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
MU-MIMO (Multi-user MIMO)	No	Yes
Max frame size A-MPDU	65 535 bytes	4 692 480 bytes

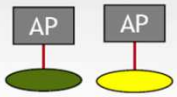
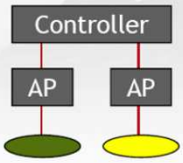
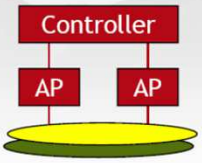
IEEE 802.11ac – Modulacja i kodowanie

MCS index	Modulation type	Coding rate	20 MHz channels		40 MHz channels		80 MHz channels		160 MHz channels	
			800 ns GI	400 ns GI	800 ns GI	400 ns GI	800 ns GI	400 ns GI	800 ns GI	400 ns GI
0	BPSK	1/2	6.5	7.2	13.5	15	29.3	32.5	58.5	65
1	QPSK	1/2	13	14.4	27	30	58.5	65	117	130
2	QPSK	3/4	19.5	21.7	40.5	45	87.8	97.5	175.5	195
3	16-QAM	1/2	26	28.9	54	60	117	130	234	260
4	16-QAM	3/4	39	43.3	81	90	175.5	195	351	390
5	64-QAM	2/3	52	57.8	108	120	234	260	468	520
6	64-QAM	3/4	58.5	65	121.5	135	263.3	292.5	526.5	585
7	64-QAM	5/6	65	72.2	135	150	292.5	325	585	650
8	256-QAM	3/4	78	86.7	162	180	351	390	702	780
9	256-QAM	5/6	N/A	N/A	180	200	390	433.3	780	866.7

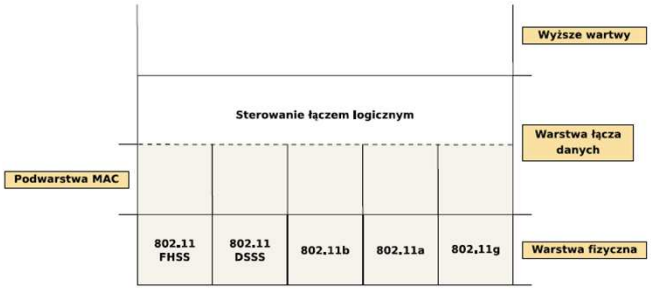
Do 4 strumieni na klienta (przepływność x4). Do 8 strumieni na AP (przepływność x8).

	802.11n	802.11ac	802.11ad
Date of approval	2009	2014	2012
Frequency band	2,4 and 5 GHz	5GHz	60 GHz
Channel width	20,40 MHz	20, 40, 80, 160 MHz	2160MHz
Maximum transmission rate	600Mb/s	6,93 Gb/s	6,76 Gb/s
Range	WLAN	WLAN	Typically ~10 m.
Typical throughput	450 Mb/s	1300 Mb/s	5Gb/s

Enterprise WLAN Generations

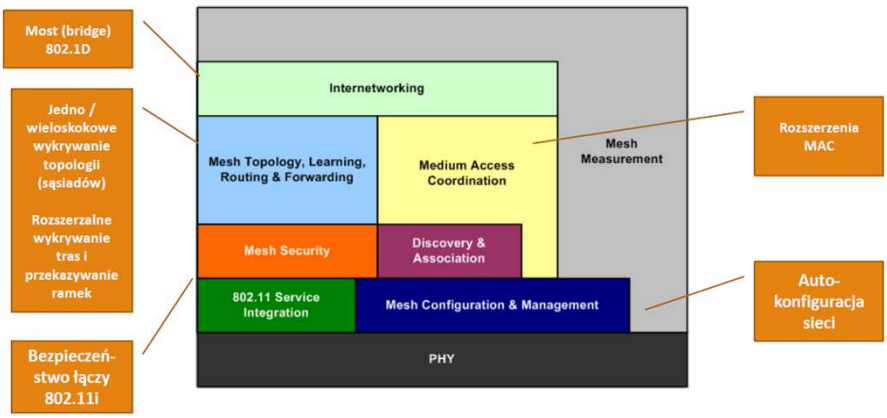
First Generation	Second Generation	Third Generation	Fourth Generation
Consumer Grade APs			
	STANDALONE	MICROCELL	VIRTUAL CELL
Infrastructure & RF Configuration	Individual AP	Centralized	Centralized & Virtualized
Roaming Decisions	Client Initiated; AP managed	Client Initiated; Controller Managed	Controller Controls Access Providing Seamless Roaming
# of Clients (.11b)	<10	<15	>30
Example Vendors	Cisco, Proxim…	Cisco, Aruba…	Meru

Stos protokołów 802.11



Podwarstwa **MAC** (ang. *Medium Access Coontrol*) – sterowanie dostępem do nośnika – decyduje o tym jak przydzielany jest kanał, tj. kiedy i jaka stacja będzie miała prawo nadawać.

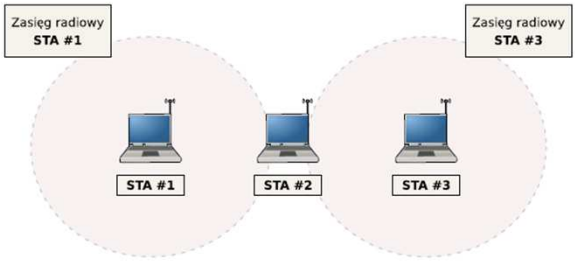
Podwarstwa **LLC** (ang. *Logical Link Control*) – sterowanie łączem logicznym – ukrywa różnice pomiędzy różnymi wariantami 802.11*.



Problem ukrytej stacji

STA #3 nadaje do **STA #2**.

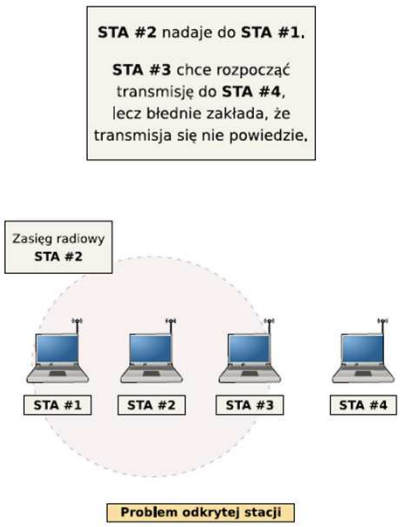
STA #1 chce rozpocząć transmisję do **STA #2**, lecz nie potrafi wykryć, że **STA #2** jest zajęty.



Problem ukrytej stacji

- Rozważmy co się stanie, gdy terminal STA1 nad
- aje do terminalu STA2. Terminal STA3, nie znajduje się w zasięgu terminalu STA1, sprawdzając dostępność kanału nie usłyszy, że terminal STA1 nadaje w tym czasie do STA2, w związku z czym błędnie stwierdzi, że kanał jest wolny i może nadawać do STA2. Problem ten nazywa się problemem *ukrytej stacji* (ang. hidden station). Terminal STA3 nie jest w stanie wykryć czy jego potencjalny rywal w dostępie do kanału (terminal STA1) aktualnie nadaje czy nie, ponieważ jest zbyt oddalony.

Problem odkrytej stacji



DCF (ang. *Distributed Coordination Function*) – funkcja koordynacji rozproszonej – jest to tryb obowiązkowy w sieciach 802.11*.

PCF (ang. *Point Coordination Function*) – funkcja koordynacji punktowej (scentralizowanej) – jest to tryb opcjonalny w sieciach 802.11*.

W **DCF** stosowany jest algorytm **CSMA/CA** (ang. *Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*) – wielodostęp do łącza danych z unikaniem kolizji.

CSMA/CA może działa w dwóch trybach: "probabilistycznym" oraz z wykorzystaniem algorytmu **MACAW** (ang. *Multiple Access with Collision Avoidance for Wireless*).

DCF CSMA/CA

W pierwszym "probabilistycznym" trybie, stacja, która chce nadawać wykonuje następujące kroki:

Przed wysłaniem ramki:

1: Sprawdź czy kanał jest wolny.
2: Jeśli tak, to zacznij nadawać.
3: Jeśli nie, to czekaj na jego zwolnienie i ponów próbę.
4: W razie kolizji, odczekaj losowy czas
(binarny algorytm odczekiwania wykładniczego).
Ponów próbę.
■

W drugim trybie – z tzw. **kanałem wirtualnym** – wykorzystywany jest protokół **MACAW** zgodnie z następującym algorytmem:

1: **Przed wysłaniem ramki:**
2: Wyślij ramkę RTS.
3: Czekaj na ramkę CTS.

1: **Po odebraniu ramki RTS:**
2: Jeśli stacja jest wolna, to nadaj ramkę CTS.

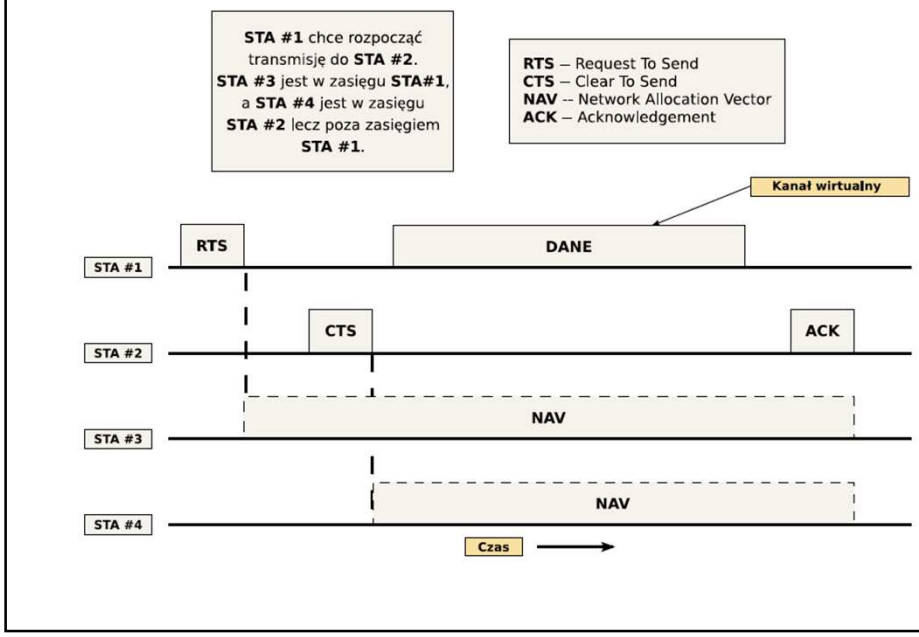
1: **Po odebraniu ramki CTS:**
2: Uruchom licznik potwierdzenia ACK.
3: Zacznij nadawać ramkę danych.

1: **Po odebraniu ramki danych:**
2: Nadaj ramkę ACK.

1: **Po odebraniu ramki ACK:**
2: Koniec transmisji ramki.

1: **Przekroczenie licznika potwierdzenia ACK:**
2: Ponów próbę wysłania ramki.

1: **Odebranie ramki RTS lub CTS przez stacje nie biorące udziału w komunikacji:**
2: Powstrzymaj się od transmisji przez pewien czas (NAV).
■



Prawdopodobieństwo poprawnej transmisji

Ze względu na otwartość pasm **ISM** realizowane w nich transmisje narażone są na zakłócenia.

Prawdopodobieństwo pomyślnej transmisji ramki maleje wraz z jej długością.

Prawdopodobieństwo poprawnej transmisji ramki wynosi:

$$P_{tr} = (1 - p)^n \tag{4}$$

p – prawdopodobieństwo wystąpienia błędu na jednym bicie ramki.
n – długość ramki.

Przykład: Prawodopodobieństwo poprawnej transmisji ramki

Dla $p = 10^{-4}$ i $n = 12144$ $P_{tr} \cong 30\%$

Dla $p = 10^{-6}$ i $n = 12144$ $P_{tr} \cong 99\%$

Aby zminimalizować problemy zakłóceń dopuszcza się podział ramek na mniejsze fragmenty.

Fragmenty są numerowane i niezależnie potwierdzane ramką ACK (zgodnie z zasadą **stop-and-wait**).

Po przejęciu kanału wirtualnego można wysłać wiele fragmentów – **wiązka fragmentów** (ang. *fragment burst*).

PCF

W funkcji **PCF** stacja lub punkt dostępowy odpytuje inne stacje, czy posiadają ramki do transmisji.

Kolejność transmisji jest w pełni kontrolowana, a więc w tym wypadku kolizje nie występują.

PCF jest realizowany poprzez okresowe rozgłaszanie tzw. **ramki kontrolnej**, która zawiera parametry systemu i pozwala nowym węzłą na przyłączenie się do odpytywania.

W **PCF** stacje są odpytywane z określoną częstotliwością, co może umożliwić gwarantowanie jakości usług.

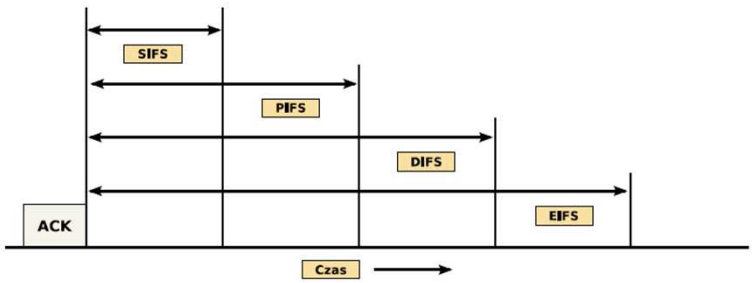
DCF i PCF

SIFS (ang. *Short InterFrame Spacing*) -- krótki odstęp pomiędzy ramkami: kolejne fragmenty lub ramka sterująca.

PIFS (ang. *PCF InterFrame Spacing*) -- ramki PCF.

DIFS (ang. *DCF InterFrame Spacing*) -- ramki DCF.

EIFS (ang. *Extended InterFrame Spacing*) – przedłużony odstęp pomiędzy ramkami: zgłaszanie problemów dot. uszkodzonych ramek.



Funkcje warstwy łącza danych

- Dołączenie, Odłączenie, Przełączenie terminala
- Uwierzytelnienie
- Zapewnienie prywatności
- Synchronizacja
- Dystrybucja
- Przekaz danych

159

Dołączenie, Odłączenie, Przełączenie (1)

- Cel: Podłączenie terminala do punktu dostępowego (tryb z infrastrukturą)
- Terminal „skanuje” wszystkie kanały żeby odnaleźć istniejące punkty dostępowe (jednocześnie mierzy poziom sygnału)
  - Aktywne skanowanie: stacja wysyła wiadomości “Probe request” na poszczególnych kanałach i oczekuje na odpowiedź punktu dostępowego
  - Pasywne skanowanie: Stacja nasłuchuje ramek Beacon wysyłanych cyklicznie przez punkty dostępowe
- Punkt dostępowy tworzy listę podłączonych stacji identyfikując stacje na podstawie adresu MAC. Komunikacja jest możliwa wyłącznie pomiędzy podłączonymi stacjami. Lista stacji :
  - Zawiera informacje o możliwościach danej stacji (np. wspierane standardy)
  - Pozwala na komunikacje pomiędzy terminalami dołączonymi do różnych punktów dostępowych

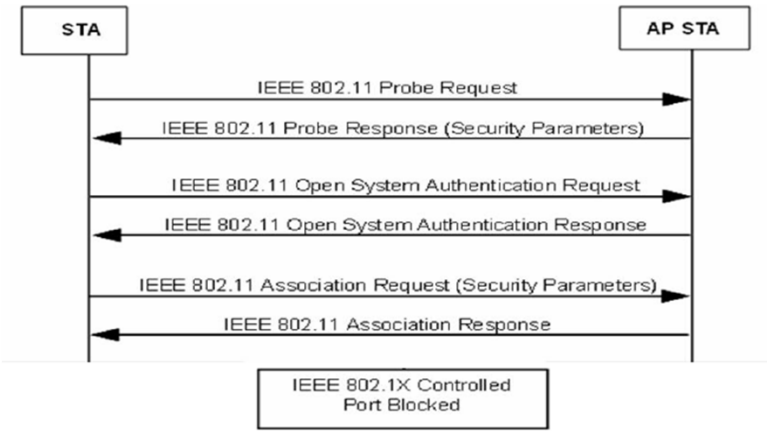
160

Dołączenie, Odłączenie, Przełączenie(2)

- Podłączenie w tyrbie ad hoc
  - Stacja nasłuchuje ramek Beacon zawierających skonfigurowaną nazwę sieci
  - W momencie odebrania ramki Beacon stacja uruchamia procedurę podłączenia
  - W przypadku gdy stacja nie odbierze ramki Beacon, to sama wysyła ramkę Beacon z ustaloną nazwą sieci
- Wszystkie stacje uczestniczą w wysyłaniu ramek Beacon
  - Stacje losują czas pomiędzy wysłaniem kolejnej ramki Beacon
  - Ramkę Beacon wysyła ta stacja, która wylosuje najmniejszy czas pozostałe losują od nowa

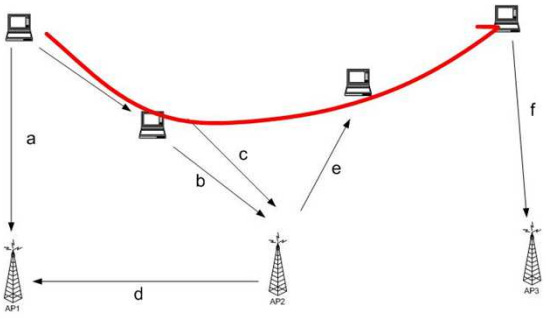
161

Dołączenie, Odłączenie, Przełączenie (3)



162

Dołączenie, Odłączenie, Przełączenie (4)



(a) ---- The station finds AP1, it will authenticate and associate.

(b) ---- As the station moves, it may pre-authenticate with AP2.

(c) ---- When the association with AP1 is no longer desirable, it may reassociate with AP2.

(d) ---- AP2 notify AP1 of the new location of the station, terminates the previous association with AP1.

(e) ---- At some point, AP2 may be taken out of service. AP2 would disassociate the associated stations.

(f) ---- The station find another access point and authenticate and associate.

163

Uwierzytelnienie

- Cel: Kontrola dostępu do sieci przez zastosowanie mechanizmów uwierzytelnienia
- Stacje muszą się uwierzytelnić w punkcie dostępowym (lub w trybie ad hoc w innej stacji) zanim zostaną dołączone do sieci
- Otwarty System Uwierzytelnienie
  - Opcja 1: brak algorytmu uwierzytelnienia (otwarty punkt dostępowy)
  - Opcja 1: włączone uwierzytelnienie (domyślna opcja)
- Uwierzytelnienie bazuje na systemie klucza publicznego

164

Zapewnienie prywatności

- Filtrowanie adresów
  - Zastosowanie trzech adresów: źródłowego, docelowego i stacji bazowej
  - Odbiornik sprawdza adresy przeznaczenia i stacji bazowej
- Szyfrowanie danych
  - WEP (Wired Equivalent Privacy) – łatwy do złamania
  - WPA (Wi-Fi Protected Access)
  - WPA2 (Wi-Fi Protected Access ver. 2)

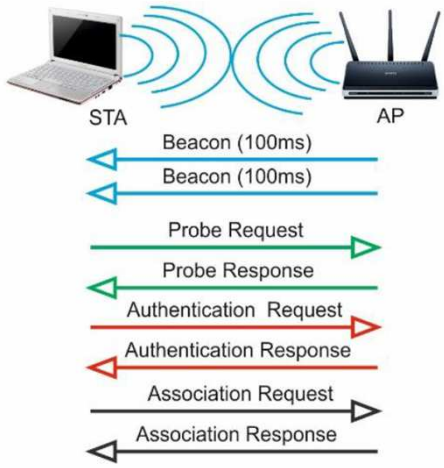
165

Synchronizacja czasu

- Synchronizacja czasu jest realizowana za pomocą ramek Beacon

166

Etapy przyłączania klienta do sieci bezprzewodowej



Skanowanie sieci

Skanowanie polega na wyszukaniu przez stację dostępnych sieci bezprzewodowych.

Wyróżnia się dwa rodzaje skanowania: pasywne i aktywne.

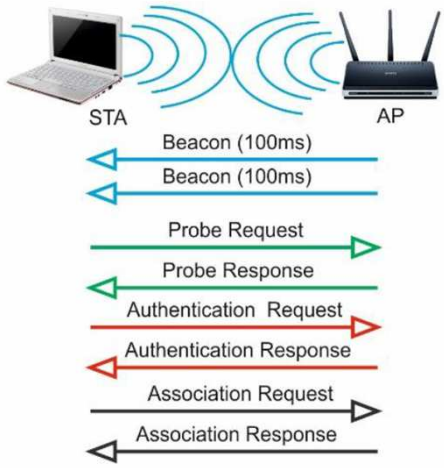
Skanowanie pasywne polega na przeglądaniu przez stację wszystkich kanałów w poszukiwaniu wysyłanych okresowo ramek zarządzających typu $beacon$.

Odebranie takiej ramki pozwala na ustalenie identyfikatora SSID, kanału pracy, obsługiwanych prędkości oraz poziomu sygnału radiowego dostępnej sieci bezprzewodowej.

Skanowanie aktywne polega na wysłaniu przez stację ramki rozgłoszeniowej typu $probe\ request$.

Odpowiedzią na takie żądanie jest $probe\ response$ – nie ma wówczas konieczności oczekiwania na pojawienie się ramki typu $beacon$.

Etapy przyłączania klienta do sieci bezprzewodowej



Usługi

Standard 802.11 określa, że sieć bezprzewodowa musi świadczyć **dziewięć usług**: 4 usług stacji bezprzewodowej oraz 5 usługi komórki sieci bezprzewodowej.

Usługi stacji (ang. *station services*) to: uwierzytelnianie, delegalizacja, prywatność oraz doręczanie danych.

Usługi komórki (ang. *distribution system services*) to: przyłączenie, odłączenie, przełączenie, dystrybucja oraz integracja.

Uwierzytelnianie (ang. *authentication*) – istnieją dwie metody dokonania weryfikacji tożsamości stacji: uwierzytelnianie **otwarte** (ang. *open*) i **z kluczem dzielonym** (ang. *restricted*).

W przypadku **systemu otwartego** stacja ubiegająca się o uwierzytelnienie wysyła ramkę zarządzającą typu $authentication\,request$, na którą wysyłana jest odpowiedź typu $authentication\,response$, z informacją o przyznaniu dostępu lub o odmowie dostępu.

W przypadku **uwierzytelniania w oparciu o klucz dzielony**, wszystkie węzły sieci bezprzewodowej posiadają wspólny klucz szyfrowania **WEP** (ang. *Wired Equivalent Privacy*).

Schemat postępowania jest następujący:

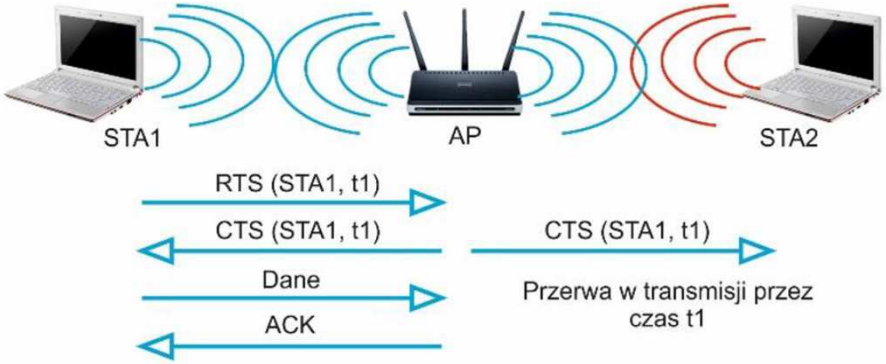
1: Stacja wysyła ramkę $authentication\,request$.
2: Węzeł uwierzytelniający (np. AP) w odpowiedzi wysyła ramkę $authentication\,response$ z testowym ciągiem znaków.
3: Stacja szyfruje odebrany ciąg znaków z wykorzystaniem algorytmu WEP oraz klucza i odsyła zakodowany ciąg kolejną ramką.
4: Po odebraniu tej ramki węzeł uwierzytelniający szyfruje ciąg testowy własnym kluczem i porównuje oba zaszyfrowane ciągi – jeśli ciągi się zgadzają następuje odpowiedź ($authentication\,response$), a w przeciwnym razie wysyłana jest odpowiedź $deauthentication\,resquest$.

■

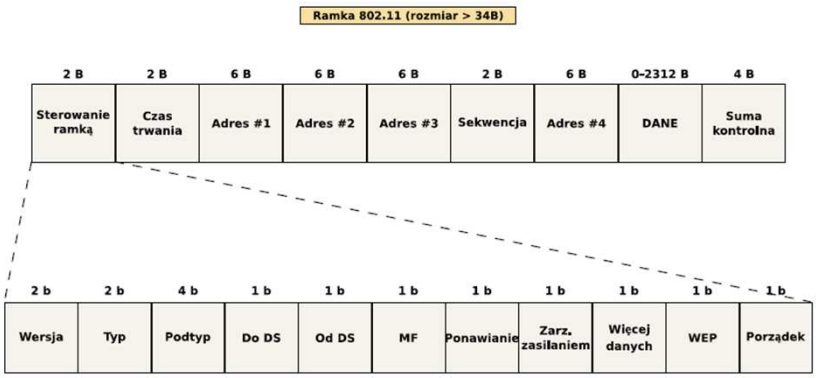
- **Delegalizacja** (ang. *deauthentication*) – przed opuszczeniem sieci uwierzytelniona stacja jest delegalizowana i nie może już korzystać z sieci.
- **Prywatność** (ang. *privacy*) – usługa szyfrowania transmitowanych ramek.
- **Doręczanie danych** (ang. *delivery*) **!**

- **Przyłączanie** (ang. *association*) – następuje po fazie uwierzytelniania i wymaga wysłania ramki $association\,request$ ze wskazanie identyfikatora **SSID**. W celu obsługi połączenia tworzony jest tzw. identyfikator połączenia (ang. *association ID*), dostarczany wraz z ramką $association\,response$.
- **Odłączenie** (ang. *disassociation*) – zakończenie połączenia, które zawsze powinno być wykonane przed wyłączeniem lub opuszczeniem komórki.
- **Przełączenie** (ang. *reassociation*) – zmiana preferowanej stacji bazowe (np. **AP**).

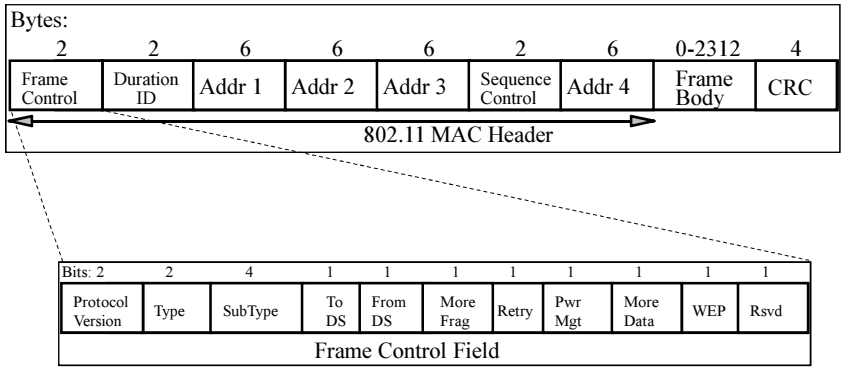
Ramki kontrolne - przykład



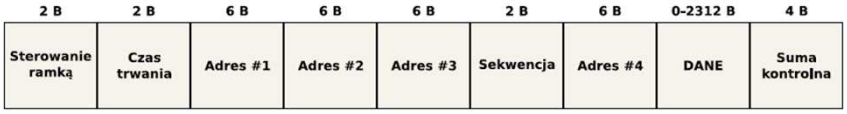
Ramka 802.11



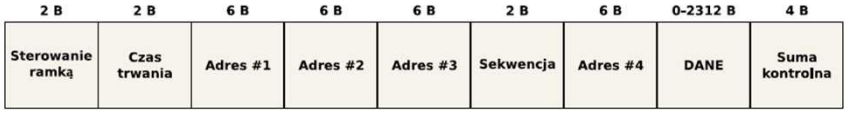
Format ramki (1)



- **Czas trwania** (ang. *duration time*) – określa jak długo ramka i jej potwierdzenie będą zajmować kanał wirtualny.
- **Adresy #1, #2, #3 i #4** (ang. *addresses*) – adresy nadawcy (**#2**) i odbiorcy (**#1**) oraz w razie konieczności adresy **stacji odbierającej** (ang. *receiving station*) (**#3**) i **stacji transmitującej** ramkę (ang. *transmitting station*) (**#4**).
- **Sekwencja** (ang. *sequence control*) – numerowanie ramek wiązki fragmentów.

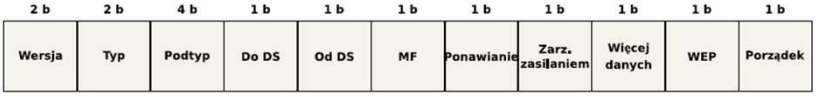


- **Dane** (ang. *frame body*) – właściwy ładunek ramki, maksymalnie 2312 B.
- **Suma kontrolna** (ang. *frame check sequence*) – suma kontrolna **CRC 32 bit**.

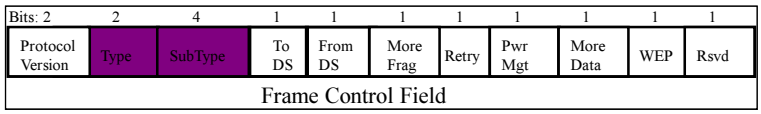


Sterowanie ramką:

- **Wersja** (ang. *version*) – wersja protokołu.
- **Typ** (ang. *type*) – typ ramki: danych, sterująca lub zarządzająca.
- **Podtyp** (ang. *subtype*) – podtyp ramki;
  - zarządzające: $Beacon$, $Probe$, $Power\ Management$, $(Re)Association$, $(De)Authentication$;
  - sterujące: RTS, CTS, ACK.



Frame Control Field (1)



MANAGEMENT - Type=00

- Beacon
- Probe Request & Response
- Authentication
- Deauthentication
- Association Request & Response
- Reassociation Request & Response
- Disassociation
- Announcement Traffic Indication Message (ATIM)

CONTROL - Type=01

- RTS
- CTS
- ACK
- PS-Poll
- CF-End & CF-End ACK

DATA – Type =10

- Data
- Data+CF-ACK
- Data+CF-Poll
- Data+CF-ACK+CF-Poll
- Null Function
- CF-ACK (nodata)
- CF-Poll (nodata)
- CF-ACK+CF+Poll

Ramki zarządzające (1)

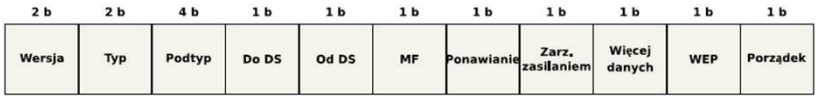
- Beacon
  - Timestamp (stempel czasowy do synchronizacji), Beacon Interval, Capabilities, SSID, Supported Rates (podstawowy i inne wspierane szybkości transmisji), parameters Traffic Indication Map (informacja na temat buforowanych ramek dla stacji będących w trybie oszczędzania energii)
- Probe
  - SSID, Capabilities, Supported Rates
- Probe Response
  - Timestamp, Beacon Interval, Capabilities, SSID, Supported Rates, parameters

Ramki zarządzające (2)

- Association Request
  - Capability, Listen Interval, SSID, Supported Rates
- Association Response
  - Capability, Status Code, Station ID, Supported Rates
- Re-association Request
  - Capability, Listen Interval, SSID, Supported Rates, Current AP Address
- Re-association Response
  - Capability, Status Code, Station ID, Supported Rates

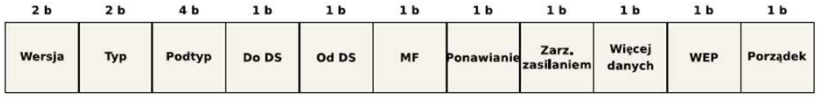
Sterowanie ramką:

- **Do DS** (ang. *To DS*) – określa, czy ramka jest kierowana do międzykomórkowego systemu dystrybucji **DS**.
- **Od DS** (ang. *From DS*) – określa, czy ramka jest przekazywana z międzykomórkowego systemu dystrybucji **DS**.
- **MF** (ang. *More Fragments*) – określa, czy będą transmitowane kolejne fragmenty wiązki.
- **Ponowienie** (ang. *retry*) – określa, czy jest to retransmisja poprzednio wysłanej ramki.



Sterowanie ramką:

- **Zarządzanie zasilaniem** (ang. *power management*) – określa, czy nadawca jest w stanie "uśpienia" (ang. *power-save mode*).
- **Więcej danych** (ang. *more data*) – wskazuje, że nadawca posiada więcej ramek do wysłania.
- **WEP** (ang. *WEP*) – określa, czy stosowane jest szyfrowanie **WEP**.
- **Porządek** (ang. *order*) – wskazuje, że sekwencja ramek musi być przetworzona w ścisłej kolejności.



Zawartość pól adresowych ramki 802.11 w zależności od pól **Do DS** i **Od DS**:

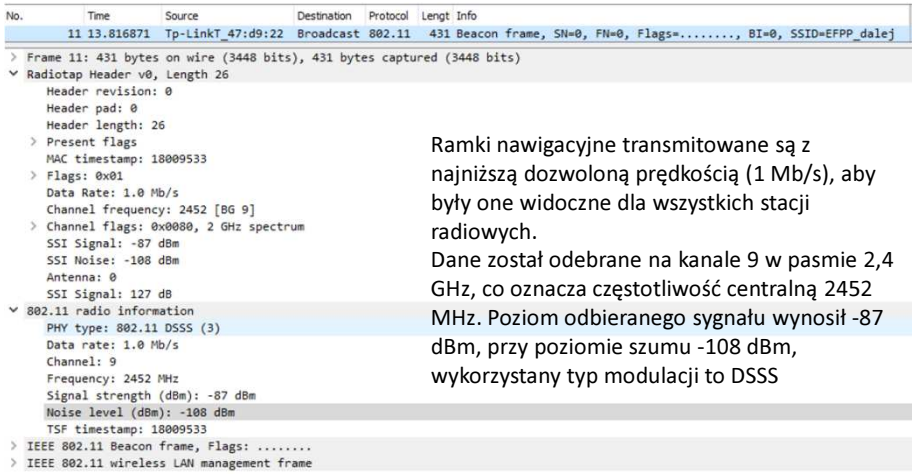
Do DS	Od DS	Adres #1	Adres #2	Adres #3	Adres #4
0	0	DA	SA	AP	N/A
0	1	DA	AP	SA	N/A
1	0	AP	SA	DA	N/A
1	1	DAP	SAP	DA	SA

- **DA** (ang. *destination address*) – adres odbiorcy,
- **SA** (ang. *source address*) – adres nadawcy,
- **AP** (ang. *assecc point*) – adres punktu dostępowego,
- **DAP** (ang. *destination access point*) – adres docelowego punktu dostępowego,
- **SAP** (ang. *source access point*) – adres nadawczego punktu dostępowego,
- **N/A** (ang. *not available* lub *not applicable*) – adres nie występuje.

Znaczenie adresów w ramce IEEE 802.11 w zależności od wartości pól „ToDS i „FromDS”

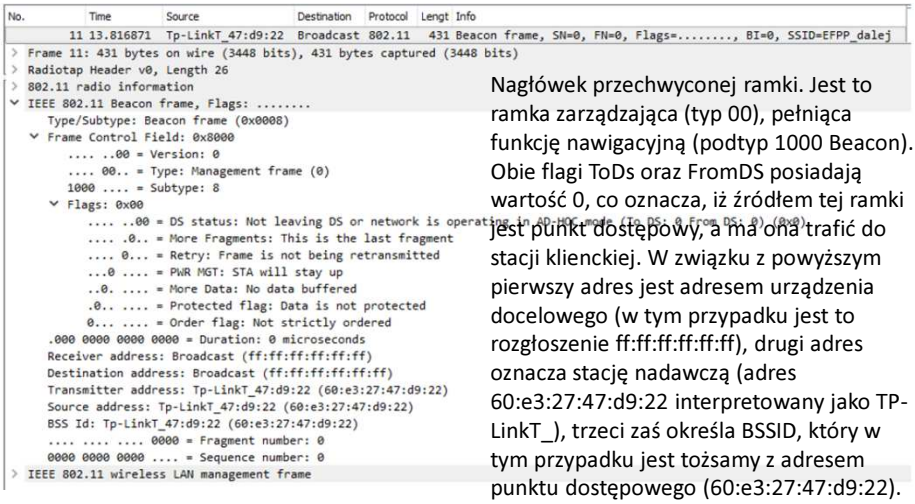
To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4	Typ połączenia
0	0	Destination	Source	BSSID	N/A	ad hoc lub beacon z STA do STA
0	1	Destination	BSSID	Source	N/A	infrastructure z AP do STA
1	0	BSSID	Source	Destination	N/A	infrastructure z STA do AP
1	1	Receiver	Transmitter	Destination	Source	infrastructure AP do AP

Ramka nawigacyjna interpretowana w programie Wireshark (informacje opisujące warstwę fizyczną)



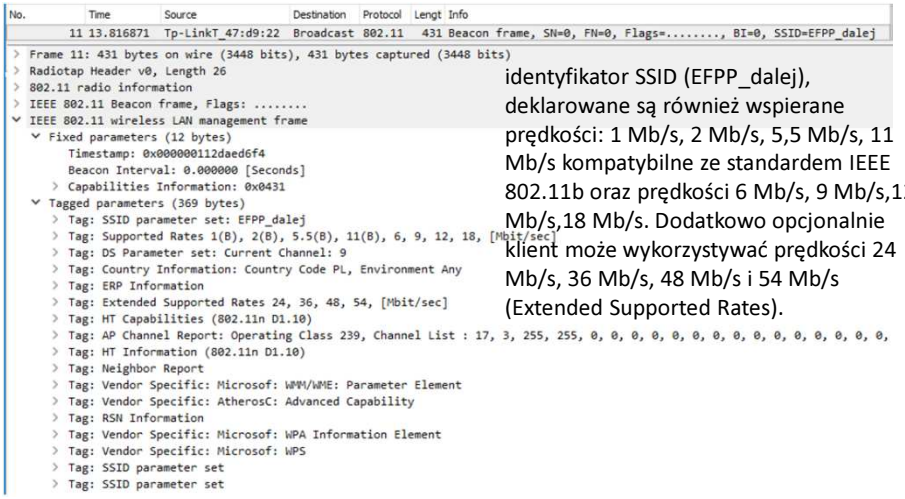
Ramki nawigacyjne transmitowane są z najniższą dozwoloną prędkością (1 Mb/s), aby były one widoczne dla wszystkich stacji radiowych.
Dane został odebrane na kanale 9 w pasmie 2,4 GHz, co oznacza częstotliwość centralną 2452 MHz. Poziom odbieranego sygnału wynosił -87 dBm, przy poziomie szumu -108 dBm, wykorzystany typ modulacji to DSSS

Ramka nawigacyjna interpretowana w programie Wireshark **(pola ramki IEEE 802.11)**



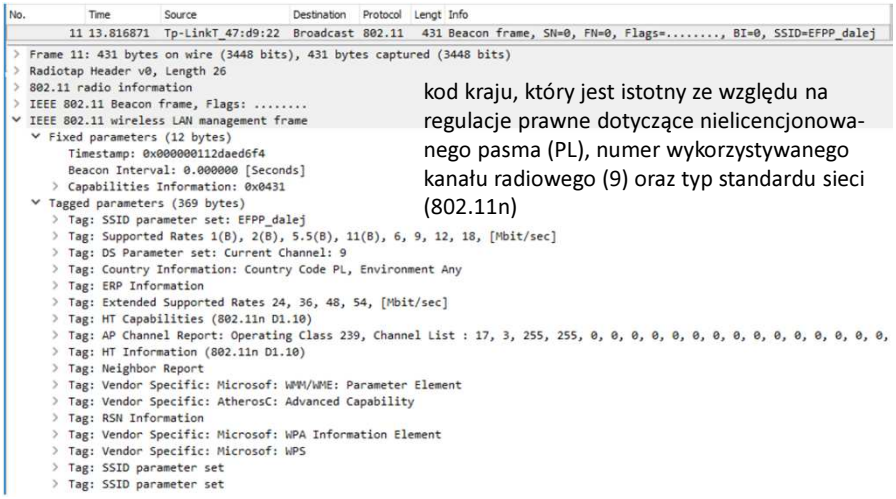
Nagłówek przechwyconej ramki. Jest to ramka zarządzająca (typ 00), pełniąca funkcję nawigacyjną (podtyp 1000 Beacon). Obie flagi ToDs oraz FromDS posiadają wartość 0, co oznacza, iż źródłem tej ramki jest punkt dostępowy, a ma ona trafić do stacji klienckiej. W związku z powyższym pierwszy adres jest adresem urządzenia docelowego (w tym przypadku jest to rozgłoszenie ff:ff:ff:ff:ff:ff), drugi adres oznacza stację nadawczą (adres 60:e3:27:47:d9:22 interpretowany jako TP-LinkT_), trzeci zaś określa BSSID, który w tym przypadku jest tożsamy z adresem punktu dostępowego (60:e3:27:47:d9:22). Ze względu na charakter tej ramki pozostałe pola przyjmują wartość 0.

informacje dotyczące rozgłaszanej sieci radiowej



identyfikator SSID (EFPP_dalej), deklarowane są również wspierane prędkości: 1 Mb/s, 2 Mb/s, 5,5 Mb/s, 11 Mb/s kompatybilne ze standardem IEEE 802.11b oraz prędkości 6 Mb/s, 9 Mb/s,12 Mb/s,18 Mb/s. Dodatkowo opcjonalnie klient może wykorzystywać prędkości 24 Mb/s, 36 Mb/s, 48 Mb/s i 54 Mb/s (Extended Supported Rates).

informacje dotyczące rozgłaszanej sieci radiowej



kod kraju, który jest istotny ze względu na regulacje prawne dotyczące nielicencjonowanego pasma (PL), numer wykorzystywanego kanału radiowego (9) oraz typ standardu sieci (802.11n)

Tryb ad hoc

Praca w trybie *ad hoc* nie wymaga modyfikacji działań w warstwie fizycznej, natomiast wymagane są pewne modyfikacje w warstwie MAC.

Pierwszy uruchomiony węzeł sieci **IBSS** rozpoczyna od nadawania ramek typu $beacon$, wymaganych do odpowiedniej synchronizacji pozostałych stacji.

Pozostałe stacje mogą dołączyć do **IBSS** po odebraniu ramki $beacon$.

Każda stacja sieci jest zobowiązana do nadawania okresowo własnych ramek typu $beacon$, jeśli taka ramka nie zostanie odebrana po określonym czasie.

Czas oczekiwania na kolejną ramkę $beacon$ jest (dla każdego węzła) losowy – ma to na celu zminimalizowanie ilości ramek tego typu transmitowanych w sieci.